

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

附录 P

弱势交通参与者保护（主动安全）

测试评价规程

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

P. 1. 总则	2
P. 2. 术语与定义	2
P. 3. 试验方法	10
P. 4. 评价方法	53

C-NCAP 2021版

P. 1. 总则

弱势交通参与者保护（主动安全）测试包括车对行人冲突场景测试、车对二轮车冲突场景测试和车对三轮车冲突场景测试，测试目标包括成人、儿童、幼儿、自行车、电动自行车、踏板摩托车、三轮车。测试车辆应能够实时监测车辆前方、侧方以及后方环境，并在可能与以上弱势交通参与者目标发生碰撞危险时自动做出制动或避让，以避免碰撞或减轻碰撞后果。

P. 2. 术语与定义

P. 2. 1.

AEB（Advanced/Automatic Emergency Braking）

自动紧急制动。实时监测车辆前方行驶环境，并在可能发生碰撞危险时自动启动车辆制动系统使车辆减速，以避免碰撞或减轻碰撞后果。

P. 2. 2.

FCW（Forward Collision Warning）

前向碰撞预警。实时监测车辆前方行驶环境，并在可能发生前向碰撞危险时发出警告信息。

P. 2. 3.

AES（Automatic Emergency Steering）

自动紧急转向。实时监测车辆前方、侧方及侧后方行驶环境，在可能发生碰撞危险时自动控制车辆转向，以避免碰撞或减轻碰撞后果。

P. 2. 4.

VUT（Vehicle Under Test）

试验车辆。装配相关 ADAS 功能系统并将依照本试验规程进行测试的车辆。

P. 2. 5.

GVT（Global Vehicle Target）

目标车辆。本测试规程中所指定的、符合 ISO 19206-3 标准的车辆目标。

P. 2. 6.

VT（Vehicle Target）

目标车辆。本测试规程中所指定的其他车辆目标。

P. 2. 7.

OV（Occluding vehicle）

遮挡车辆。本测试规程中所指定的用于遮挡场景的静态车辆目标。

P. 2. 8.

TriW（Tri-Wheeler）

三轮车。

P. 2. 9.

TW（Two Wheeler）

二轮车。

P. 2. 10.

PTA (Pedestrian Target Adult)

成年假人目标物。本测试规程中所指定使用的成年假人目标物。

P. 2. 11.

PTC (Pedestrian Target Child)

儿童假人目标物。本测试规程中所指定使用的儿童假人目标物。

P. 2. 12.

PTYC (Pedestrian Target Young Child)

幼儿假人目标物。本测试规程中所指定使用的幼儿假人目标物。

P. 2. 13.

STA (Scooter Target Adult)

踏板摩托车目标物。本测试规程中所指定使用的踏板摩托车目标物。

P. 2. 14.

BTA (Bicyclist Target Adult)

自行车目标物。本测试规程中所指定使用的自行车目标物。

P. 2. 15.

EBTA (Electric Bicyclist Target Adult)

电动自行车目标物。本测试规程中所指定使用的电动自行车目标物。

P. 2. 16.

TWTA (Tri-Wheeler Target Adult)

三轮车目标物。本测试规程中所指定使用的三轮车目标物。

P. 2. 17.

HMI (Human Machine Interface)

人机交互。

P. 2. 18.

TTC (Time To Collision)

保持当前时刻的运动状态，VUT 与目标物发生碰撞所需的时间。

P. 2. 19.

VRU (Vulnerable Road Users)

弱势道路使用者。

P. 2. 20.

CPLA (Car-to-Pedestrian Longitudinal Adult)

车对行人纵向冲突：车辆碰撞纵向行走的行人。在没有采取制动措施的情况下，车辆与前方纵向行走的行人发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 21.

CPFA (Car-to-Pedestrian Farside Adult)

车对行人横穿冲突：遮挡情形下，车辆碰撞远端横穿的成年行人。在没有采取制动措施的情况下，车辆与远端横穿的成年行人发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 22.

CPNYC (Car-to-Pedestrian Nearside Young Child)

车对幼儿横穿冲突：遮挡情形下，车辆碰撞近端横穿的幼儿。在没有采取制动措施情况下，车辆与近端横穿的幼儿发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 23.

CPTA-LF (Car-to-Pedestrian Left Turning Farside Adult)

车辆左转对行人冲突：车辆左转碰撞远端成年行人。在没有采取制动措施情况下，车辆左转与远端横穿的成年行人发生碰撞，且碰撞发生在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 24.

CPTA-RF (Car-to-Pedestrian Right Turning Farside Adult)

车辆右转对行人冲突：车辆右转碰撞远端成年行人。在没有采取制动措施情况下，车辆右转与远端横穿的成年行人发生碰撞，且碰撞发生在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 25.

CPYCL (Car-to-Pedestrian Young Child Low speed)

车对幼儿低速冲突：车辆低速状态下，直行前进、转弯前进、直行后退碰撞静止幼儿。在没有采取制动措施的情况下，车辆与静止的幼儿发生碰撞。

P. 2. 26.

CPYCL-Start (Car-to-Pedestrian Young Child Low speed-Start from stop)

车对幼儿低速冲突-起步：车辆自静止状态起步纵向或转弯前进，碰撞静止幼儿。在没有采取制动措施的情况下，车辆与静止的幼儿发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 27.

CPYCL-Start Turning (Car-to-Pedestrian Young Child Low speed-Start from stop Turning)

车对幼儿低速冲突-起步：车辆自静止状态起步纵向或转弯前进，碰撞静止幼儿。在没有采取制动措施的情况下，车辆与静止的幼儿发生碰撞的场景。

P. 2. 28.

CPYCL-Turning (Car-to-Pedestrian Right Young Child Low speed-Turning)

车对幼儿低速冲突-转弯：车辆低速右转时，碰撞静止幼儿。在没有采取制动措施的情况下，车辆与静止的幼儿发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 29.

CPYCL-Reverse (Car-to-Pedestrian Young Child Low speed-Reverse)

车对幼儿低速冲突-后退。在没有采取制动措施的情况下，车辆后退与静止的幼儿发生碰撞，且碰撞位置在车辆后端结构的 25%处的场景。

P. 2. 30.

CPFAr (Car-to-Pedestrian Farside Adult in Rain)

雨天车对行人远端横穿冲突：雨天，车辆碰撞远端成年行人。在没有采取制动措施的情况下，车辆与远端横穿的成年行人发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 31.

CPFC-MO (Car-to-Pedestrian Farside Child with Moving Obstruction)

动态遮挡下车对儿童远端横穿冲突：动态车遮挡情形下，车辆碰撞远端儿童。在没有采取制动措施的情况下，车辆与远端横穿的儿童发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 32.

CPNC-AI (Car-to-Pedestrian Nearside Child with Adult Interference)

行人干扰下车对儿童近端横穿冲突：遮挡情形下，有成人目标干扰时，车辆碰撞近端儿童。在没有采取制动措施情况下，车辆与近端横穿的儿童发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 33.

CPFC-BI (Car-to-Pedestrian Farside Child with Electric Bicyclist Interference)

电动自行车干扰下车对儿童远端横穿冲突：遮挡情形下，有电动自行车目标干扰时，车辆碰撞远端儿童。在没有采取制动措施情况下，车辆与远端横穿的儿童发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 34.

CPFAh (High Speed Car-to-Pedestrian Farside)

车对行人高速远端横穿冲突：遮挡情形下，车辆高速直行碰撞远端行人。在没有采取制动措施情况下，车辆与远端横穿的成人发生碰撞，且碰撞发生在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 35.

CPLAh (High Speed Car-to-Pedestrian Longitudinal Adult)

车对行人高速纵向冲突：车辆高速直行，与前方三角警示牌后方行人碰撞。在没有采取制动措施情况下，车辆与静止成人发生碰撞，且碰撞发生在车辆前端结构的 50%处的场景。

P. 2. 36.

CBLAb (Car-to-Electric Bicyclist Longitudinal Adult Braking)

车对电动自行车纵向冲突：夜间情形下，车辆直行碰撞前方纵向减速行驶的电动自行车。在没有采取制动措施的情况下，车辆与前方纵向减速行驶的电动自行车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 37.

CBOA (Car-to-Electric Bicyclist Oblique Adult)

车对电动自行车斜向冲突：车辆直行碰撞前方斜向行驶的电动自行车。在没有采取制动措施的情况下，车辆与前方斜向行驶的电动自行车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 38.

CBNA (Car-to-Bicyclist Nearside Adult)

车对自行车近端横穿冲突：遮挡情形下，车辆直行碰撞前方近端穿行的自行车。在没有采取制动措施的情况下，车辆与近端穿行的自行车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 50%处的场景。

P. 2. 39.

CSFA (Car-to-Scooter Farside Adult)

车对踏板摩托车远端横穿冲突：夜间遮挡情形下，车辆直行碰撞前方远端穿行的踏板摩托车。在没有采取制动措施的情况下，车辆与远端穿行的踏板摩托车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 50%处的场景。

P. 2. 40.

CSTA-LN (Car-to-Scooter Left Turning Nearside Adult)

车辆左转对近端踏板摩托车冲突：车辆左转碰撞前方对向行驶的踏板摩托车。在没有采取制动措施的情况下，车辆与对向行驶的踏板摩托车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 50%处的场景。

P. 2. 41.

CSTA-RN (Car-to-Scooter Right Turning Nearside Adult)

车辆右转对近端踏板摩托车冲突：车辆右转碰撞近端穿行的踏板摩托车。在没有采取制动措施的情况下，车辆与近端穿行的踏板摩托车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构右前角的场景。

P. 2. 42.

CBLAt (Car-to-Electric Bicyclist Longitudinal Adult Turning)

车对转弯切入电动自行车冲突：车辆直行碰撞转弯切入的电动自行车。在没有采取制动措施的情况下，车辆与转弯切入的电动自行车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 50%处的场景。

P. 2. 43.

CBLAc (Car-to-Electric Bicyclist Longitudinal Adult Cut in)

车对变道切入电动自行车冲突：车辆直行碰撞并道切入的电动自行车。在没有采取制动措施的情况下，车辆与并道切入的电动自行车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 25%处的场景。

P. 2. 44.

CBOFA (Car-to-Electric Bicyclist Oblique Farside Adult)

车对电动自行车斜穿冲突：遮挡情形下，车辆直行碰撞远端斜向穿行的电动自行车。在没有采取制动措施的情况下，车辆与远端斜向穿行的电动自行车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 50%的场景。

P. 2. 45.

CBNA-AI (Car-to-Electric Bicyclist Nearside Adult-Adult Interference)

行人干扰下车对电动自行车近端横穿冲突：遮挡情形下，有近端行人横穿干扰时，车辆直行碰撞近端横穿的电动自行车。在没有采取制动措施的情况下，车辆与近端横穿的电动自行车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 50%的场景。

P. 2. 46.

CSFA-BI (Car-to-Scooter Farside Adult-Electric Bicyclist Interference)

电动自行车干扰下车对踏板摩托车远端横穿冲突：遮挡情形下，车辆直行碰撞加速超越电动自行车的远端穿行踏板摩托车。在没有采取制动措施的情况下，车辆与远端穿行踏板摩托车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 50%的场景。

P. 2. 47.

CBFA-MO (Car-to-Electric Bicyclist Nearside Adult with Moving Obstruction)

动态遮挡下车对电动自行车远端横穿冲突：动态车遮挡情形下，车辆直行碰撞远端穿行的电动自行车。在没有采取制动措施的情况下，车辆与远端穿行的电动自行车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 50%的场景。

P. 2. 48.

CSTAO-RN (Car-to-Scooter Right Turning Nearside Adult with Obstruction)

遮挡下车辆右转对近端踏板摩托车冲突：绿化带遮挡情形下，车辆右转碰撞近端穿行的踏板摩托车。在没有采取制动措施的情况下，车辆与近端穿行的踏板摩托车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的右前角的场景。

P. 2. 49.

C2S RCPf (Car-to-Scooter Right-turn Crossing Path farside)

车辆右转对远端穿行的踏板摩托车冲突。在没有采取制动措施的情况下，车辆与远端穿行的踏板摩托车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的左前角的场景。

P. 2. 50.

C2B RCPn (Car-to-Bicyclist Right-turn Crossing Path nearside)

车辆右转对近端穿行的自行车冲突。在没有采取制动措施的情况下，车辆与近端穿行的自行车发生碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 50%的场景。

P. 2. 51.

CSFhol (Car-to-Scooter Front Head-On Lane change)

车辆直行与对向踏板摩托车冲突。在没有采取制动措施的情况下，车辆与对向行驶的踏

板摩托车碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构 25%的场景。

P. 2. 52.

CTRc (Car-to-Tricycle Rear Cut in)

车对三轮车切入追尾冲突。在没有采取制动措施的情况下，车辆与前方切入的三轮车碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 25%的场景。

P. 2. 53.

CTFA (Car-to-Tri-Wheeler Farside Adult)

车对三轮车横穿冲突。在没有采取制动措施的情况下，车辆与远端穿行的三轮车碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 50%的场景。

P. 2. 54.

CTFT (Car-to-Tricycle Front Turn-Across-Path)

车对三轮车转弯对撞冲突。在没有采取制动措施的情况下，车辆与对向转弯三轮车碰撞，且碰撞位置在车辆前端结构的 50%的场景。

P. 2. 55.

V_{VUT}

试验过程中，VUT 的实时速度。

P. 2. 56.

V_{Target}

试验过程中，目标物的实时速度。

P. 2. 57.

V_{PTA}

试验过程中，PTA 的实时速度。

P. 2. 58.

V_{PTYC}

试验过程中，PTYC 的实时速度。

P. 2. 59.

V_{PTC}

试验过程中，PTC 的实时速度。

P. 2. 60.

V_{BTA}

试验过程中，BTA 的实时速度。

P. 2. 61.

V_{EBTA}

试验过程中，EBTA 的实时速度。

P. 2. 62.

V_{STA}

试验过程中，STA 的实时速度。

P. 2. 63.

V_{TWTA}

试验过程中，TWTA 的实时速度。

P. 2. 64.

T_{AEB}

AEB 系统触发时刻。其确定方法为，首先确定已滤波减速度曲线中首个低于 -3 m/s^2 的数据点，从此点前推到减速度曲线首次与 -1 m/s^2 的交点，此交点对应的时刻即为 T_{AEB} 。

P. 2. 65.

T_{FCW}

FCW 发出声音警告的时刻。此时刻是信号采集器检测到 FCW 报警的时刻。

P. 2. 66.

T_{AES}

AES 功能触发时刻，在达到最大横摆角速度之前，横摆角速度首次达到 $\pm 1^\circ/\text{s}$ 的时刻。

P. 2. 67.

T_{steer}

VUT 转弯场景下，试验过程中 VUT 进入曲线路径的时刻。

P. 2. 68.

T_{Start}

VUT 经过滤波后的纵向加速度达到 0.1 m/s^2 的时刻。

P. 2. 69.

T_{End}

VUT 到达碰撞点的时刻。

P. 2. 70.

T_{Avg}

所有加速踏板特性测试中 T_{End} 的平均值。

P. 2. 71.

V_{test}

VUT 的测试速度。

P. 2. 72.

V_{impact}

VUT 撞击 PTA/PTC/PTYC/BTA/EBTA/STA/TWTA 时，VUT 的速度。

P. 2. 73.

$V_{rel-test}$

试验开始时，VUT 与 PTA/PTC/PTYC/BTA/EBTA/STA/TWTA 的稳定相对速度。

P. 2. 74.

$V_{\text{rel-impact}}$

发生碰撞后，VUT 撞击 PTA/PTC/PTYC/BTA/EBTA/STA/TWTA 时，两者的相对速度。

P. 2. 75.

T_0

各试验场景下，测试开始的时刻。

P. 2. 76.

T_{impact}

VUT 与 PTA/PTC/PTYC/BTA/EBTA/STA/TWTA 发生碰撞的时刻。

P. 2. 77.

W_{vut}

被测车辆宽度，指平行于车辆纵向对称平面，并分别抵靠车辆两侧固定突出部位（除后视镜、侧面标志灯、转向指示灯、挠性挡泥板、防滑链及轮胎与地面接触部分的变形等）的两平面之间的距离。

P. 3. 试验方法

P. 3. 1. 车辆坐标系

试验中采用 ISO 8855:2011 中所指定的惯性坐标系，其中 x 轴指向车辆前方，y 轴指向驾驶员左侧，z 轴指向上（右手坐标系）。从原点向 x、y、z 轴的正向看去，绕 x、y 和 z 轴顺时针方向旋转是侧倾角、俯仰角和横摆角。左舵和右舵试验车辆皆采用此坐标系。

P. 3. 2. 侧向偏移量

侧向偏移量是指前轴中心位置与规划路径之间的水平距离。图 P.1 是 VUT 侧向偏移量示意图。

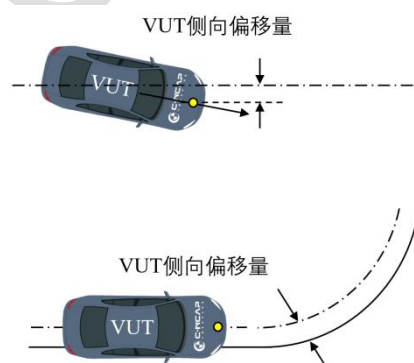


图 P.1 VUT 侧向偏移量

P. 3. 3. VUT 虚拟轮廓

围绕 VUT 的车头外廓确定一条虚拟轮廓线。在车宽每侧减 50 mm 之后，将七个点平均分配在剩余宽度上，用直线连接即为虚拟轮廓线，如图 P.2 所示。

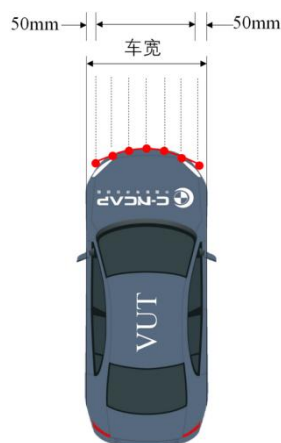


图 P.2 VUT 车头虚拟轮廓线

企业需提交 VUT 虚拟轮廓线信息（A，B，C 值）并由汽车测评管理中心试验室进行确认，如图 P.3 所示。

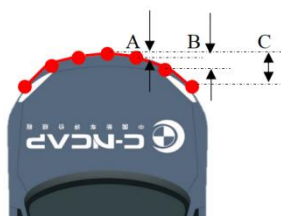


图 P.3 虚拟边框位置图

P. 3. 4. 试验天气要求

- P. 3. 4. 1. 非雨天工况，天气干燥，没有降水，降雪等情况；
- P. 3. 4. 2. 水平方向上的能见度不低于 1 km；
- P. 3. 4. 3. 风速不大于 10 m/s；
- P. 3. 4. 4. 对于在自然光条件下进行的试验，整个试验区域内的照明情况一致、光照强度不低于 2000 Lux。除由于试验设备所造成的影响，在整个区域内不应有明显的阴影区域。

P. 3. 5. VUT 准备工作

P. 3. 5. 1. 轮胎状态确认

使用与厂家指定轮胎配置（供应商、型号、大小、速度及载荷等级）一致的全新原厂轮胎来进行试验。在确保与厂家指定轮胎配置（供应商、型号、大小、速度及载荷等级）相同的情况下，可以允许换用厂家或厂家指定代理商所提供的替代轮胎。将轮胎充气至厂家推荐的标准冷态气压，此冷态气压至少适用于普通载荷状态。

P. 3. 5. 2. 整车状态确认

- P. 3. 5. 2. 1. 加注至少 90%油箱容积的燃油或电池电量充满。
- P. 3. 5. 2. 2. 检查全车油水，并在必要时将其加至最高限值。
- P. 3. 5. 2. 3. 确保试验车辆内已载有备胎（如果有此配置）和随车工具。车内不应再有其他物品。

- P. 3. 5. 2. 4. 确保已依照厂家推荐的当前载荷状态下的轮胎压力对所有轮胎充气。
- P. 3. 5. 2. 5. 测量车辆前后轴荷并计算车辆总质量，将此重量视为整车整备质量并记录。
- P. 3. 5. 2. 6. 当车辆安装有“主动机罩系统”时，试验前关闭此系统。

P. 3. 5. 3. 制动系统磨合

AEB 试验开始前，试验车辆以 80 km/h 为磨合初速度，以 3 m/s^2 的减速度制动直至车辆停止，重复此过程 200 次。初始制动温度 $65^\circ\text{C}\sim 200^\circ\text{C}$ ，每两次制动之间要将温度冷却到 $65^\circ\text{C}\sim 200^\circ\text{C}$ 或行驶 2 km。

P. 3. 5. 4. 设备安装及配载

P. 3. 5. 4. 1. 安装试验用仪器设备。

P. 3. 5. 4. 2. 根据配载质量要求（200 kg 包含试验驾驶员及测试设备质量）对车辆进行配载，安装牢靠。

P. 3. 5. 4. 3. 在包含驾驶员的情况下，测量车辆前后轴荷。

P. 3. 5. 4. 4. 将其与车辆整备质量做比较。

P. 3. 5. 4. 5. 测得的车辆总质量与整备质量+200 kg 之间的差距应在 $\pm 1\%$ 之内，前后轴荷分布与满油空载车辆轴荷分布之间的差距应小于 5%，如果车辆实际情况不符合此要求，在对车辆性能没有影响的情况下对配载进行调整，并在调整之后确保固定牢靠。

P. 3. 5. 4. 6. 重复 P.3.5.4.3 到 P.3.5.4.5 直至车辆前后轴荷和总质量可以达到 P.3.5.4.5 中的要求。仔细调整配载尽可能的接近车辆原厂属性，记录最终轴荷。

P. 3. 5. 5. 系统功能设置及要求

将系统功能中驾驶员自定义选项，设置为中间级别或中间级别的更高一级，具体设置如图 P.4 所示。

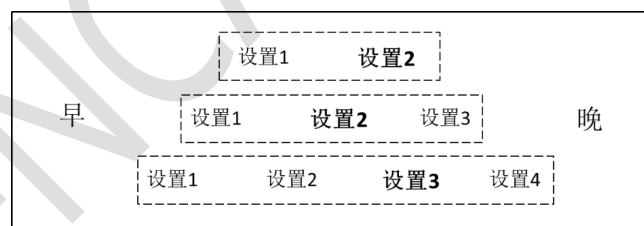


图 P.4 系统功能级别设置

P. 3. 5. 6. 试验前制动准备

P. 3. 5. 6. 1. 在 56 km/h 的初速度下、以 $0.5 \text{ g}\sim 0.6 \text{ g}$ 的平均减速度将车辆制动到静止，共进行 10 次。

P. 3. 5. 6. 2. 在完成初速度为 56 km/h 的系列制动后，立即在 72 km/h 的初速度下全力制动使车辆停车，共进行 3 次。

P. 3. 5. 6. 3. 在进行 P.3.5.6.2 规定的制动时，应在制动踏板上施加足够的制动力，使车辆的 ABS 在每次制动过程中的主要阶段都处于工作状态。

P. 3. 5. 6. 4. 在完成 P.3.5.6.2 的最后一次制动后，以 72 km/h 的车速行驶 5 min 对制动器进行

冷却。

P. 3. 5. 6. 5. 在完成制动准备工作之后的 2 h 内开始进行试验。

P. 3. 5. 7. 试验前轮胎准备

P. 3. 5. 7. 1. 驾驶试验车辆沿直径为 20 m 的圆环顺时针方向行驶 3 圈, 然后按逆时针方向行驶 3 圈。行驶速度应使车辆产生约 0.5 g~0.6 g 的侧向加速度。

P. 3. 5. 7. 2. 采用频率为 1 Hz 的正弦转向输入, 以 56 km/h 的车速进行试验, 转向盘转角峰值时应使车辆产生 0.5 g~0.6 g 的侧向加速度。共进行 4 次试验, 每次试验由 10 个正弦循环组成。

P. 3. 5. 7. 3. 在进行最后一次试验的最后一个正弦循环时, 其转向盘转角幅值是其它循环的两倍。所有的试验之间允许的最长时间间隔为 5 min。

P. 3. 6. 试验项目及场景

P. 3. 6. 1. 车对行人冲突测试

车对行人冲突测试包含 CPLA、CPFA、CPNYC、CPTA-LF、CPTA-RF、CPYCL 共 6 个基础测试场景, 和 CPFAR、CPFC-MO、CPNC-AI、CPFC-BI、CPFAh、CPLAh 共 6 个拓展测试场景。考察在车对行人纵向冲突、横穿冲突和转弯冲突场景下车辆的 AEB/FCW/AES 功能。车对行人冲突场景汇总见表 P.1。

表 P.1 车对行人冲突测试场景

测试场景		测试功能类型	测试速度 (km/h)	目标物速度 (km/h)	碰撞位置
基础场景	CPLA	AEB 夜晚	20	5	25%
			40		
			60		
			80		
	CPFA	AEB 夜晚	20	10 (匀加速)	25%
			40		
			60		
	CPNYC	AEB	20	5	25%
			40		
			60		
		AEB 夜晚	20	5	25%
			40		
			60		
	CPTA-LF	AEB	20	6.5→10	25%
			30		
		AEB 夜晚	20	6.5→10	25%
			30		
	CPTA-RF	AEB	10	6.5→10	25%
			20		
		AEB 夜晚	10	6.5→10	25%
			20		

测试场景		测试功能类型		测试速度 (km/h)	目标物速度 (km/h)	碰撞位置
	CPYCL	起步直行	AEB	静止起步	0	25%
		起步转弯		静止起步		/
		转弯		10		25%
		后退		静止起步		25%
拓展场景	CPFAr	AEB		20	10（匀加速）	25%
				40		
				60		
	CPFC-MO	AEB		20	6.5→10	25%
				40		
				60		
	CPNC-AI	AEB		20	6.5（匀加速）	25%
				40		
				60		
	CPFC-BI	AEB		20	10（匀加速）	25%
				40		
				60		
	CPFAh	AEB/AES		80	10	25%
				100		
	CPLAh	AEB/FCW/AES 夜晚		80	0	100%
				120		

P. 3. 6. 1. 1. 试验设备

P. 3. 6. 1. 1. 1. 测试设备要满足动态数据的采样及储存，采样和存储的频率至少为 100 Hz。

P. 3. 6. 1. 1. 2. 精度要求

VUT 和 PTA/PTC/PTYC 在试验过程中数据采集和记录设备的精度至少应满足以下要求：

- (1) VUT 速度精度 0.1 km/h；
- (2) PTA/PTC/PTYC 速度精度 0.1 km/h；
- (3) VUT 横向和纵向位置精度 0.03 m；
- (4) PTA/PTC/PTYC 横向位置精度 0.03 m；
- (5) VUT 横摆角速度精度 0.1 °/s；
- (6) VUT 纵向加速度精度 0.1 m/s²；
- (7) VUT 方向盘角速度精度 1.0 °/s。

P. 3. 6. 1. 1. 3. 数据滤波

- (1) 位置和速度采用原始数据，不进行滤波；
- (2) 加速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz；
- (3) 横摆角速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz。

P. 3. 6. 1. 1. 4. 目标物

P. 3. 6. 1. 1. 4. 1. PTA/PTC/PTYC 用于代替行人（包含视觉、雷达、激光雷达等传感器识别属

性)。对于 PTA/PTC 的技术要求，尺寸参照标准 ISO19206-2。对于 PTYC（分为幼儿和蹲姿幼儿）的详细技术要求见“附录 TR06：主动安全测试软目标物技术要求”。

P.3.6.1.1.4.2. 低速冲突场景选用蹲姿幼儿目标，示意图见图 P.5；其余场景选用摆动腿行人目标，示意图见图 P.6。



图 P.5 蹲姿 PTYC 示例图

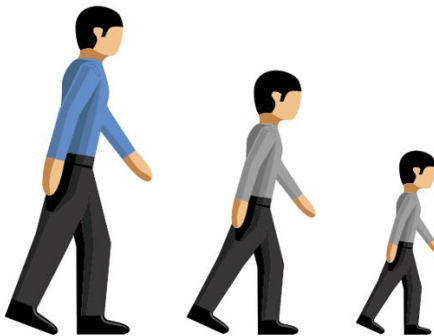


图 P.6 PTA/PTC/PTYC 示例图

P.3.6.1.1.4.3. 行人目标物颜色

- (1) 对于夜间场景，PTA/PTC/PTYC 均采用全身黑色外观假人；
- (2) 对于白天测试场景，PTA/PTC/PTYC 外观颜色见表 P.2。实际执行过程采用抽取的方式，抽取方法参考 P.3.6.1.5.7，若抽取奇数项则使用序号为“1”的颜色，若抽取偶数项则使用序号为“2”的颜色。
- (3) 颜色详细要求见“附录 TR06：主动安全测试软目标物技术要求”。

表 P.2 行人外观颜色

测试场景类型	目标物类型	序号	上衣外观颜色	臀部及以下外观颜色
白天测试场景	PTA	1	蓝色	黑色
		2	白色	黑色
	PTC	1	灰色	黑色
		2	粉色	黑色
	PTYC	1	粉色	黑色
		2	灰色	黑色

P.3.6.1.1.4.4. 在 PTA/PTC/PTYC 的周围定义一个虚拟的矩形框，如图 P.7 所示，在 VUT 的虚拟轮廓线与 PTA/PTC/PTYC 的虚拟框接触时，判定碰撞发生。

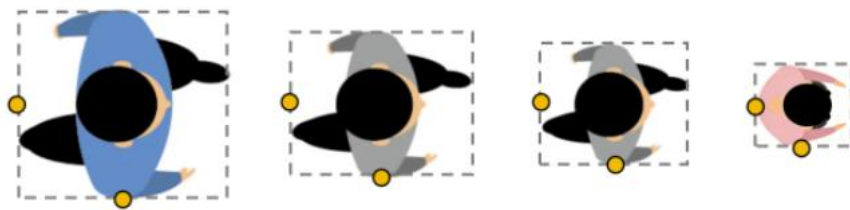


图 P.7 PTA/PTC/PTYC 虚拟边框示意图

P. 3. 6. 1. 1. 4. 5. 如果企业认为 PTA/PTC/PTYC 不能满足 VUT 传感器对目标的识别要求，请直接联系汽车测评管理中心。

P. 3. 6. 1. 1. 4. 6. 障碍车辆及目标车辆，应为普通大批量生产的乘用车，车辆尺寸应满足表 P.3 的要求，作为替代也可以采用本规程规定的 GVT。

表 P.3 障碍车辆和目标车辆尺寸

	车长（mm）	车宽（mm）	车高（mm）	轴距（mm）
最小值	4150	1700	1450	2550
最大值	4900	1900	1750	2850

注：车对行人冲突场景所用二轮车目标物要求参考 P.3.6.2.1.4。

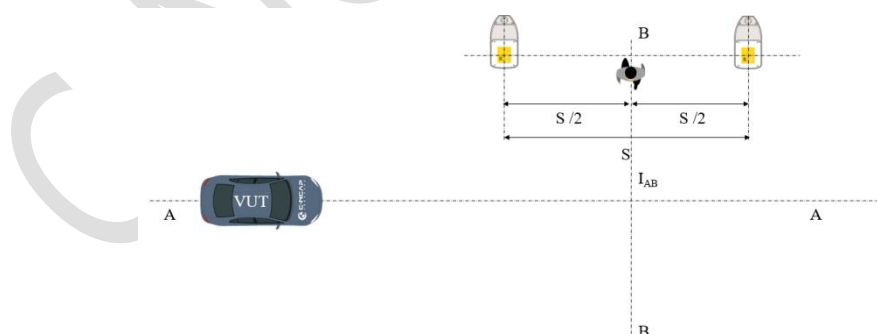
P. 3. 6. 1. 2. 试验场地

试验路面要求干燥、表面无可见水分、平整、坚实，峰值附着系数大于 0.9，雨雾场景除外。

P. 3. 6. 1. 3. 夜间测试条件设置

P. 3. 6. 1. 3. 1. 背景光照强度

背景光照强度的数值应选取车辆行驶轨迹与行人移动轨迹交叉点进行测量，不同场景背景光照测量点示意图见图 P.8、图 P.9、图 P.10、图 P.11。且在测量背景光照强度时，所有的灯具（包括车灯）应关闭。背景光照强度应满足 I_{AB} 不大于 1 Lux。



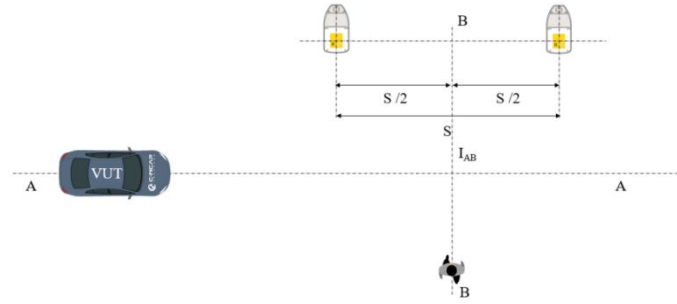
AA：车辆行驶路径。

BB：行人行走路径。

S：路灯间距。

I_{AB} ：背景光照强度测量点。

图 P.8 远端场景背景光照强度测量点示意图



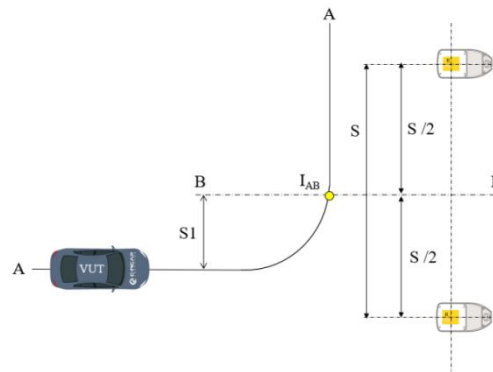
AA: 车辆行驶路径。

BB: 行人行走路径。

S: 路灯间距。

I_{AB} : 背景光照强度测量点。

图 P.9 近端场景背景光照强度测量点示意图



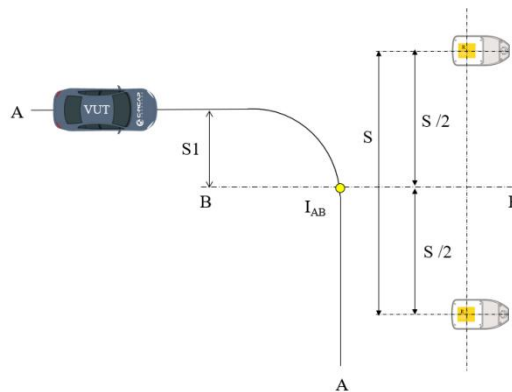
AA: 车辆行驶路径。

BB: 行人行走路径。

S: 路灯间距。

I_{AB} : 背景光照强度测量点。

图 P.10 左转场景背景光照强度测量点示意图



AA: 车辆行驶路径。

BB: 行人行走路径。

S: 路灯间距。

I_{AB} : 背景光照强度测量点。

图 P.11 右转场景背景光照强度测量点示意图

P. 3. 6. 1. 3. 2. VUT 路径的光照强度

VUT 路径的平均光照强度($\overline{IVUT}$)指在 VUT 路径上的测量点的平均光照强度。

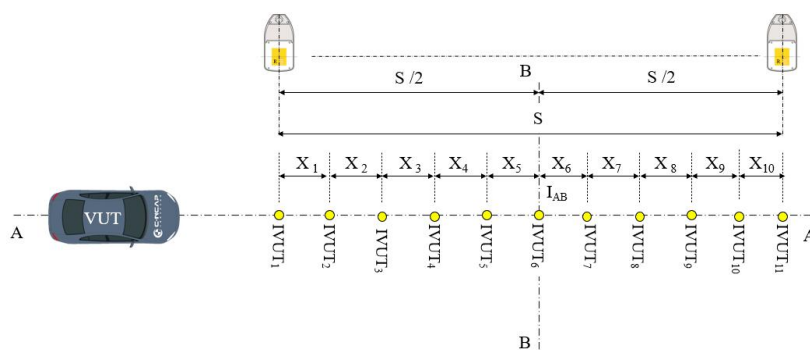
(1) 对于横穿冲突场景夜间测试, 该平均光照强度为图 P.12 中轨迹 A-A 上的平均光照强度;

(2) 对于左转场景夜间测试, 该平均光照为图 P.13 中轨迹 A'-A 上的平均光照强度;

(3) 对于右转场景夜间测试, 该平均光照为图 P.14 中轨迹 A'-A 上的平均光照强度。

VUT 路径平均光照强度应在以下范围内:

$$\overline{IVUT} = \frac{1}{11} \sum_{i=1}^{11} IVUT_i; 12lux < \overline{IVUT} < 18lux$$



AA: 车辆行驶路径。

BB: 行人行走路径。

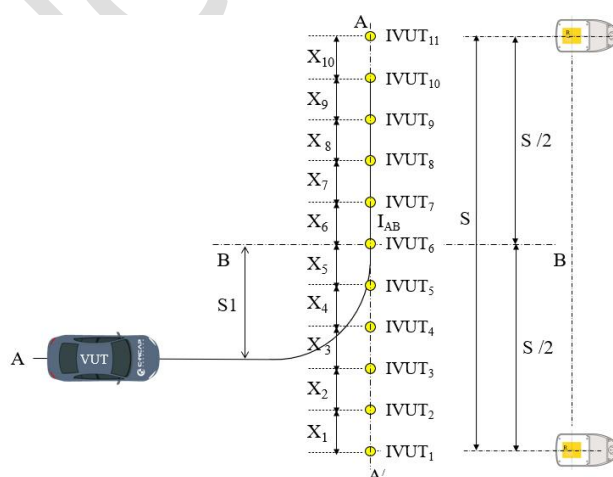
S: 路灯间距。

IAB: 背景光照强度测量点。

X_i : 相邻测量点距离 $X_1 \dots X_{10} = S/10$ 。

IVUTi: 测量点。

图 P.12 横穿冲突场景 VUT 路径照度测量点示意图



AA: 车辆行驶路径。

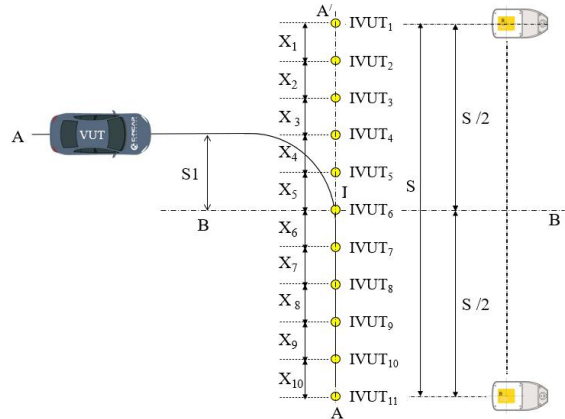
A'A: 车辆转弯完成后所在路径。

BB: 行人行走路径。

S: 路灯间距。

I_{AB} : 背景光照强度测量点。
 X_i : 相邻测量点距离 $X_1 \dots X_{10} = S/10$ 。
 I_{VUTi} : 测量点。
 $S1$: 车辆中心与行人轨迹的距离。

图 P.13 左转场景 VUT 路径照度测量点示意图

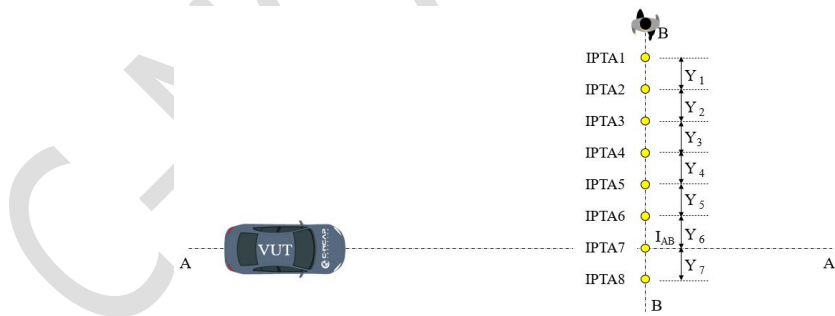


AA: 车辆行驶路径。
A'/A: 车辆转弯完成后所在路径。
BB: 行人行走路径。
S: 路灯间距。
 I_{AB} : 背景光照强度测量点。
 X_i : 相邻测量点距离 $X_1 \dots X_{10} = S/10$ 。
 I_{VUTi} : 测量点。
 $S1$: 车辆中心与行人轨迹的距离。

图 P.14 右转场景 VUT 路径照度测量点示意图

P. 3. 6. 1. 3. 3. PTA 路径的光照强度

沿着 PTA 路径（即图 P.15 中 B-B 轴）的测量点的最低照度应满足 $I_{PTAi} > 5 \text{ Lux}$ 。



AA: 车辆行驶路径。
BB: 行人行走路径。
S: 路灯间距。
 I_{AB} : 背景光照强度测量点。
 Y_i : 相邻测量点距离 $Y_1 \dots Y_7 = 1 \text{ m}$ 。
 I_{PTAi} : 测量点。

图 P.15 远端场景 PTA 路径照度测量示意图



AA: 车辆行驶路径。

BB: 行人行走路径。

S: 路灯间距。

I_{AB} : 背景光照强度测量点。

Y_i : 相邻测量点距离 $Y_6 \dots Y_{12} = 1 \text{ m}$ 。

I_{PTAi} : 测量点。

图 P.16 近端场景 PTA 路径照明度测量示意图

P. 3. 6. 1. 4. 基础测试场景

P. 3. 6. 1. 4. 1. 车对行人纵向冲突 (CPLA)

CPLA 场景，在夜晚进行测试。行人以 5 km/h 的速度与 VUT 同向移动，其中加速距离 $S_1 = 1 \text{ m}$ ，匀速距离 $S_2 = 10 \text{ m}$ 。VUT 分别以 20 km/h、40 km/h、60 km/h 和 80 km/h 的速度测试 AEB 功能，碰撞位置在 25% 处，对应图 P.17 中的“C”点。无路灯辅助照明，VUT 开启近光灯，OV 在 VUT 左侧邻车道，其中心线与 VUT 中心线间距为 3.5 m，OV 车头边缘与碰撞点平齐，开启远光灯。

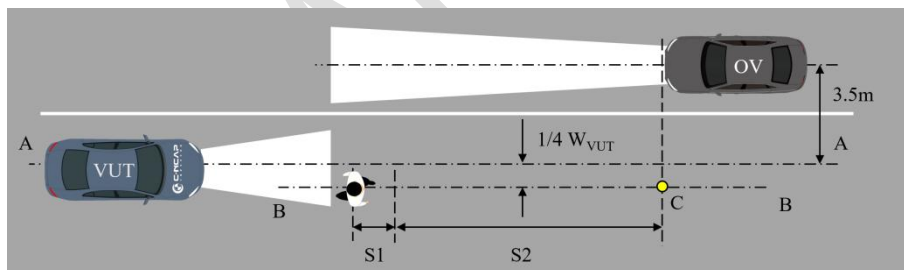


图 P.17 CPLA 测试场景示意图

表 P.4 CPLA 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	PTA 速度 (km/h)	碰撞位置
20	5	25%
40		
60		
80		

P. 3. 6. 1. 4. 2. 车对行人远端横穿冲突 (CPFA)

CPFA 场景，在夜间进行测试。VUT 开启近光灯。行人目标加速 $S_1 = 6 \text{ m}$ ，到碰撞点时速度达到 10 km/h，行进方向与车辆行驶方向垂直。VUT 分别以 20 km/h、40 km/h 和 60 km/h 的速度测试。碰撞位置在 25% 处，对应图 P.18 中的“C”点。

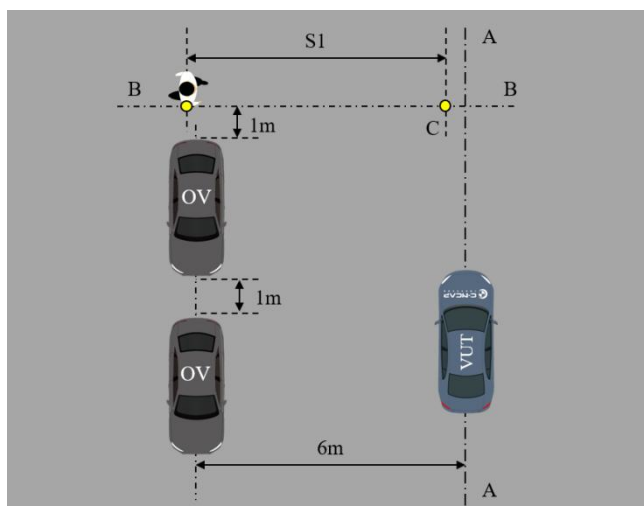


图 P.18 CPFA 测试场景示意图

表 P.5 CPFA 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	PTA 速度 (km/h)	碰撞位置
20	10 (匀加速)	25%
40		
60		

P. 3. 6. 1. 4. 3. 车对幼儿近端横穿冲突 (CPNYC)

CPNYC 场景在白天和夜间进行测试, 夜间测试时 VUT 开启近光灯。幼儿目标加速 $S1=1\text{ m}$ 速度达到 5 km/h , 再匀速 $S2=3\text{ m}$ 到达碰撞点, 行进方向与车辆行驶方向垂直。VUT 分别以 20 km/h 、 40 km/h 和 60 km/h 的速度测试。碰撞位置在 25% 处, 对应图 P.19 中的 “C” 点。正式试验开始之前, VUT 以 40 km/h 的速度进行误作用测试, 幼儿参考上述路径加速至 5 km/h , 在路径最后 1 m 减速至停止。停止时幼儿目标参考点到 VUT 右侧边缘的距离为 1 m , VUT 到幼儿的 $\text{TTC}=1.2\text{ s}$ 。

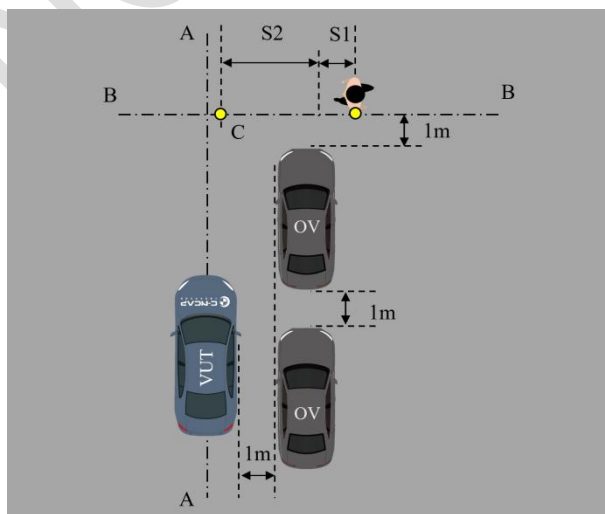


图 P.19 CPNYC 测试场景示意图

表 P.6 CPNYC 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	PTYC 速度 (km/h)	碰撞位置
20	5	25%
40		
60		

P. 3. 6. 1. 4. 4. 车辆左转对远端行人冲突 (CPTA-LF)

CPTA-LF 场景在白天和夜间进行测试, 夜间测试时 VUT 开启近光灯。行人目标加速 $S1=1.5\text{ m}$ 速度达到 6.5 km/h , 再匀速前进 $S2=1.5\text{ m}$, 后匀加速 $S3=3\text{ m}$ 到达碰撞点, 此时速度达到 10 km/h , 自相对车辆行驶方向的左侧向右侧移动。VUT 分别以 20 km/h 、 30 km/h 的速度左转测试。碰撞位置在 25% 处, 对应图 P.20 中的 “C” 点。VUT 转向时需开启转向灯, 转向灯开启时刻不晚于转向开始时刻前 2s。

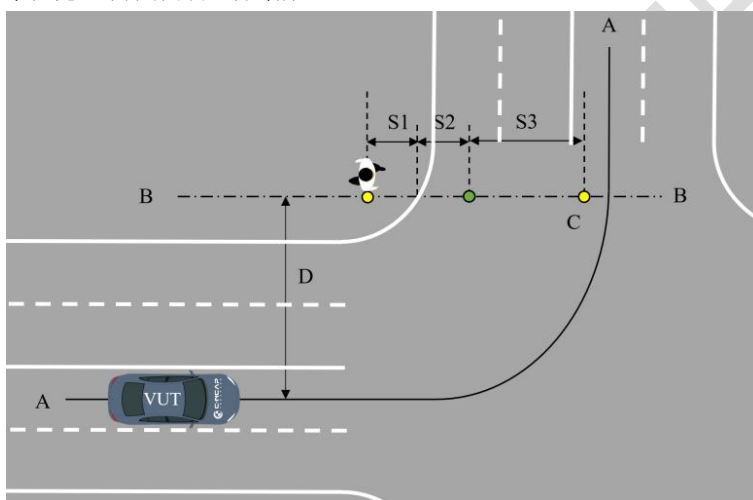


图 P.20 CPTA-LF 测试场景示意图

表 P.7 CPTA-LF 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	PTA 速度 (km/h)	碰撞位置	D (m)
20	6.5→10	25%	10.5
30			28.5

VUT 转向路径的具体参数设置如下:

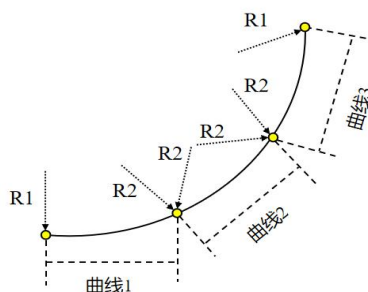


图 P.21 VUT 转向行驶路径示意图

表 P.8 VUT 转向路径参数表

速 度 (km/h)	第一部分			第二部分			第三部分		
	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)
10	1500	10	15.00	10	10	60.00	10	1500	15.00
20	1500	16	10.20	16	16	69.60	16	1500	10.20
30	1500	29	7.20	29	29	75.60	29	1500	7.20

P. 3. 6. 1. 4. 5. 车辆右转对远端行人冲突 (CPTA-RF)

CPTA-RF 场景在白天和夜间进行测试, 夜间测试时 VUT 开启近光灯。行人目标加速 $S1=1.5\text{ m}$ 速度达到 6.5 km/h , 再匀速前进 $S2=1.5\text{ m}$, 后匀加速 $S3=3\text{ m}$ 到达碰撞点, 此时速度达到 10 km/h , 自相对车辆行驶方向的左侧向右侧移动。VUT 分别以 10 km/h 、 20 km/h 的速度右转测试。碰撞位置在 25% 处, 对应图 P.22 中的 “C” 点。VUT 转向时需开启转向灯, 转向灯开启时刻不晚于转向开始时刻前 2 s 。

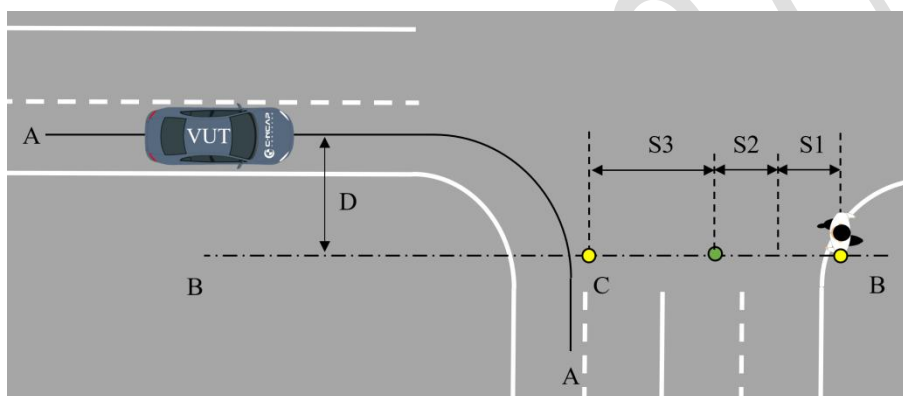


图 P.22 CPTA-RF 测试场景示意图

表 P.9 CPTA-RF 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	PTA 速度 (km/h)	碰撞位置	D (m)
10	6.5→10	25%	8
20			

VUT 转向路径的具体参数设置如下:

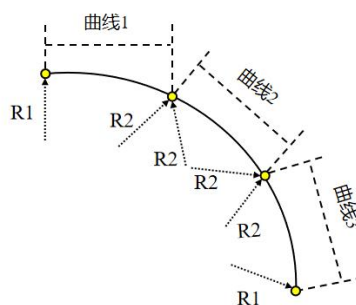


图 P.23 CPTA-RF 场景 VUT 行驶路径示意图

表 P.10 CPTA-RF 场景 VUT 转向路径参数表

速度 (km/h)	第一部分			第二部分			第三部分		
	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)
10	1500	10	10.00	10	10	70.00	10	1500	10.00
20	1500	14	7.00	14	14	76.00	14	1500	7.00

P. 3. 6. 1. 4. 6. 车对幼儿低速冲突 (CPYCL)

P. 3. 6. 1. 4. 6. 1. 车对幼儿低速冲突-起步直行 (CPYCL-Start)

CPYCL-Start 场景下, VUT 静止, 其最前缘与幼儿目标参考点的距离为 1 m。幼儿为静止状态, 其朝向如图 P.24 所示。随后按照 P.3.6.1.6.6 的方法进行加速踏板控制, 直行前进, 碰撞位置在 25%处。

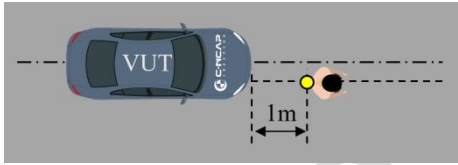


图 P.24 CPYCL-Start 测试场景示意图

P. 3. 6. 1. 4. 6. 2. 车对幼儿低速冲突-起步转弯 (CPYCL-Start Turning)

CPYCL-Start Turning 场景下, VUT 静止, 其前缘与幼儿目标物碰撞点距离 1 m, 踩下制动踏板以确保 VUT 保持静止状态。向右打满方向盘, 随后按照 P.3.6.1.6.6 的方法进行加速踏板控制。幼儿为静止状态, 其朝向如图 P.25 所示。

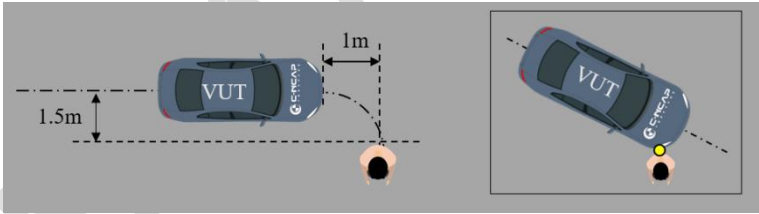


图 P.25 CPYCL-Start 测试场景示意图

P. 3. 6. 1. 4. 6. 3. 车对幼儿低速冲突-转弯 (CPYCL-Turning)

CPYCL-Turning 场景下, VUT 以 10 km/h 的直行随后右转, 路径参考表 P.10 中的路径设置, 幼儿为静止状态, 碰撞位置为 25%, 如图 P.26 所示。VUT 转向时需开启转向灯, 转向灯开启时刻不晚于转向开始时刻前 2s。

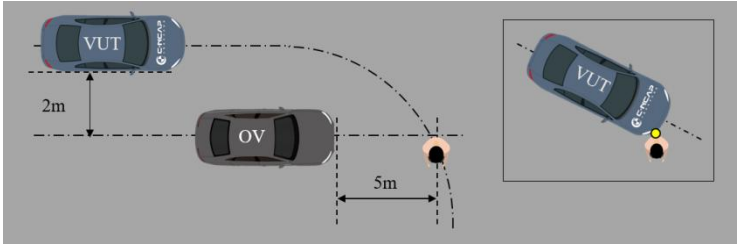


图 P.26 CPYCL-Turning 测试场景示意图

P. 3. 6. 1. 4. 6. 4. 车对幼儿低速冲突-起步后退(CPYCL-Reverse)

CPYCL-Reverse 场景下，VUT 静止，其后缘与幼儿目标参考点的距离为 2 m。幼儿为静止状态，其朝向如图 P.27 所示。随后按照 P.3.6.1.6.6 的方法进行加速踏板控制，直行后退，碰撞位置在 25%处。

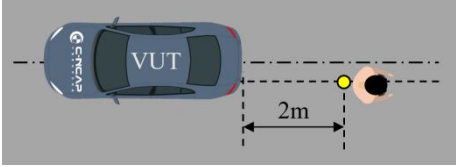


图 P.27 CPYCL-Reverse 测试场景示意图

表 P.11 CPYCL 测试场景参数表

场景	VUT 速度 (km/h)	PTYC 速度 (km/h)	碰撞位置
Start 起步直行	静止起步	0	25%
Start 起步转弯	静止起步		/
Turning	10		25%
Reverse	静止起步		25%

P. 3. 6. 1. 5. 拓展测试场景

P. 3. 6. 1. 5. 1. 雨天车对行人远端横穿冲突 (CPFAr)

CPFAr 场景，在雨天（降雨条件为降雨量 $40\pm10\text{ mm/h}$ ）、夜间（无背景光照）进行测试，VUT 和 OV 开启近光灯。行人目标加速 $S1=6\text{ m}$ ，到达碰撞点时速度达到 10 km/h ，行进方向与车辆行驶方向垂直。VUT 分别以 20 km/h 、 40 km/h 和 60 km/h 的速度测试。碰撞位置在 25%处，对应图 P.28 中的“C”点。

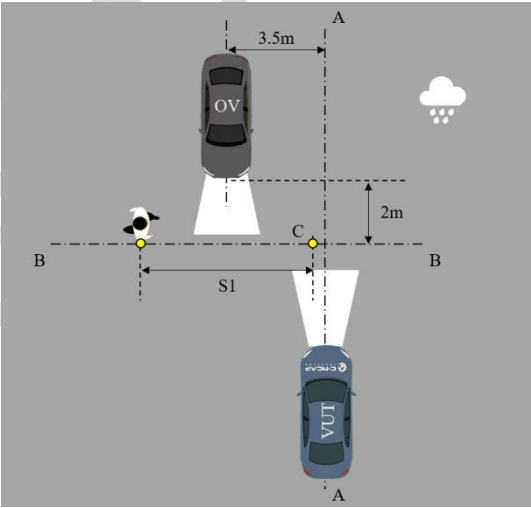


图 P.28 CPFAr 测试场景示意图

表 P.12 CPFAr 测试场景参数表

天气模拟	VUT 速度 (km/h)	PTA 速度 (km/h)	碰撞位置	背景光照 (Lux)
雨 (1h 降雨量 $40\pm10\text{ mm}$)	20	10 (匀加速)	25%	≤ 1
	40			
	60			

P. 3. 6. 1. 5. 2. 动态遮挡下车对儿童远端横穿冲突 (CPFC-MO)

CPFC-MO 场景，儿童目标加速 $S1=1.5\text{ m}$ 速度达到 6.5 km/h ，再匀速前进 $S2=1.5\text{ m}$ ，后匀加速 $S3=3\text{ m}$ 到达碰撞点，此时速度达到 10 km/h ，行进方向与车辆行驶方向垂直。VUT 分别以 20 km/h 、 40 km/h 和 60 km/h 的速度测试。VT 以与 VUT 相同速度行驶，VT 在接近儿童时分别以 -4 m/s^2 、 -6 m/s^2 的减速度制动到静止，停止时 VT 车头距离儿童 1 m ，碰撞位置在 25%处，对应图 P.29 中的“C”点。VT 停止时，儿童目标参考点到达其右侧边缘处。

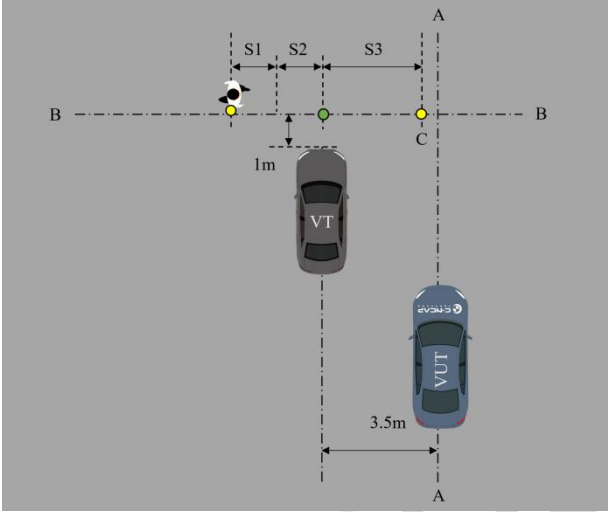


图 P.29 CPFC-MO 测试场景示意图

表 P.13 CPFC-MO 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	VT 速度 (km/h)	PTC 速度 (km/h)	碰撞位置	VT 减速度 (m/s^2)
20	20	6.5→10	25%	-4
40	40			-6
60	60			-6

P. 3. 6. 1. 5. 3. 行人干扰下车对儿童近端横穿冲突 (CPNC-AI)

CPNC-AI 场景，成人目标以 5 km/h 自远端横穿，在路径最后 1 m 开始减速，在距 VUT 左侧边缘 1 m 处停止，停止时到 VUT 到成人目标的 $\text{TTC}=1.4\text{ s}$ 。儿童自起点匀加速 $S1=2\text{ m}$ 至碰撞点，在碰撞点速度达到 6.5 km/h ，碰撞位置为 25%，对应图 P.30 中的“C”点。成人目标、儿童目标的行进方向与车辆行驶方向垂直。VUT 分别以 20 km/h 、 40 km/h 和 60 km/h 的速度测试。在正式测试前先进行误作用预测试，成人目标按上述方式运动，无儿童目标参与，VUT 测试速度为 40 km/h ，考察 VUT 是否会对无碰撞风险的成人产生误作用。

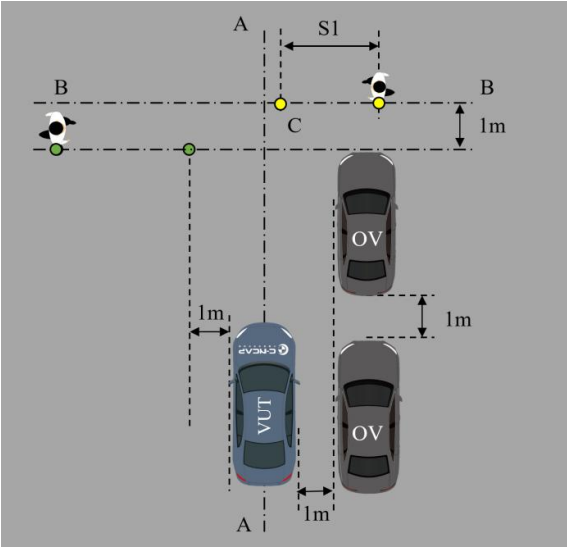


图 P.30 CPNC-AI 测试场景示意图

表 P.14 CPNC-AI 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	PTA 速度 (km/h)	PTC 速度 (km/h)	碰撞位置
20	5→静止	6.5 (匀加速)	25%
40			
60			

P. 3. 6. 1. 5. 4. 电动自行车干扰下车对儿童远端横穿冲突（CPFC-BI）

CPFC-BI 场景，电动自行车自近端横穿，儿童到达碰撞点时，电动自行车以 20 km/h 速度已经通过 VUT 路径，此时其中心距离 VUT 路径 5 m。儿童目标加速 $S1=6\text{ m}$ ，到达碰撞点时速度达到 10 km/h，碰撞位置为 25%，对应图 P.31 中的“C”点。儿童目标、电动自行车目标的行进方向与车辆行驶方向垂直。VUT 分别以 20 km/h、40 km/h 和 60 km/h 的速度进行测试。在正式测试前先进行误作用预测试，电动自行车目标按上述方式运动，无儿童目标参与，VUT 测试速度为 40km/h，考察 VUT 是否会对无碰撞风险的电动自行车产生误作用。

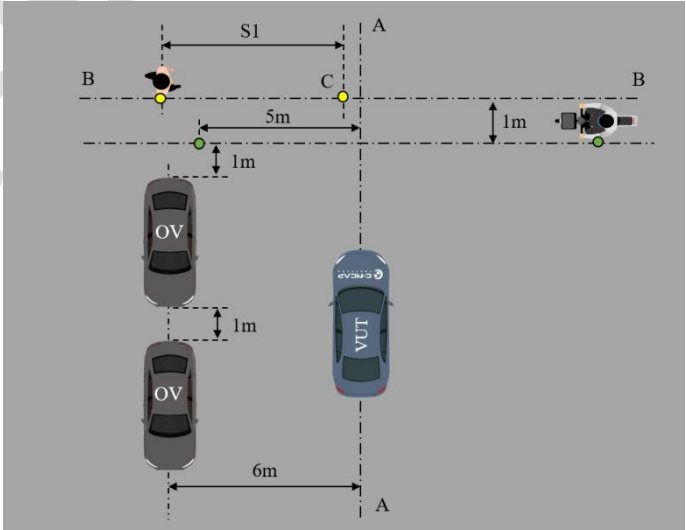


图 P.31 CPFC-BI 测试场景示意图

表 P.15 CPFC-BI 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	EBTA 速度 (km/h)	PTC 速度 (km/h)	碰撞位置
20	20	10 (匀加速)	25%
40			
60			

P. 3. 6. 1. 5. 5. 车对行人高速远端横穿冲突 (CPFAh)

CPFAh 场景, 在夜间开展试验, 无路灯照明, VUT 开启远光灯, OV 打开危险报警闪光灯。行人自起点匀加速 $S1=4\text{ m}$ 速度达到 10 km/h , 再匀速前进 $S2=4\text{ m}$ 到达碰撞点, 碰撞位置为 25%, 对应图 P.32 中的 “C” 点。成人目标行进方向与车辆行驶方向垂直。OV 在 VUT 左侧, 车身倾斜 45° , 其右后侧外缘与车道线平齐。VUT 分别以 80 km/h 、 100 km/h 的速度测试 VUT 的 AEB/AES 功能, 使用 AES 功能避免碰撞时, 紧急避让后车辆应能保证稳定行驶。VUT 左侧邻车道应标线清晰, 其两侧车道线均为虚线。

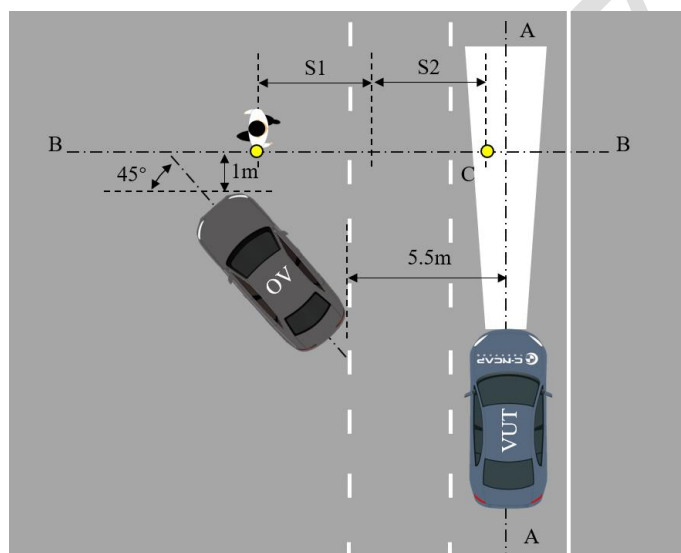


图 P.32 CPFAh 测试场景示意图

表 P.16 CPFAh 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	PTA 速度 (km/h)	碰撞位置
80	10	25%
100		

P. 3. 6. 1. 5. 6. 车对行人高速纵向冲突 (CPLAh)

CPLAh 场景, 在夜间开展试验, 无路灯照明, VUT 与 VT 均开启远光灯, OV 开启危险报警闪光灯。OV、VT、成人目标物和 VUT 在同一车道, VUT 与 VT 以相同的速度保持固定的相对距离沿车道中间匀速行驶, 在距离为 A 时, 达到稳定车速, 测试车速分别为 80 km/h 、 120 km/h , 对应两者之间的距离 A 分别为 30 m 、 80 m , 重叠率为 100%, 如图 P.33 所示。当 VT 和成人目标物的距离 B 分别达到 49 m 、 73 m 时 VT 切出至相邻车道, 切出完成时 VT 车头位置与成人目标物碰撞点平行, 切出后 VT 继续保持 80 km/h 、 120 km/h 车速。三角警示牌与 OV 间距为 50 m , 成人目标物处于三角警示牌前方 1 m , 其朝向与 VUT 行进方向相同。

该场景考察 VUT 的 AEB/FCW/AES 功能。VUT 右侧邻车道应标线清晰，其左侧车道线为虚线，右侧车道线为实线或虚线。

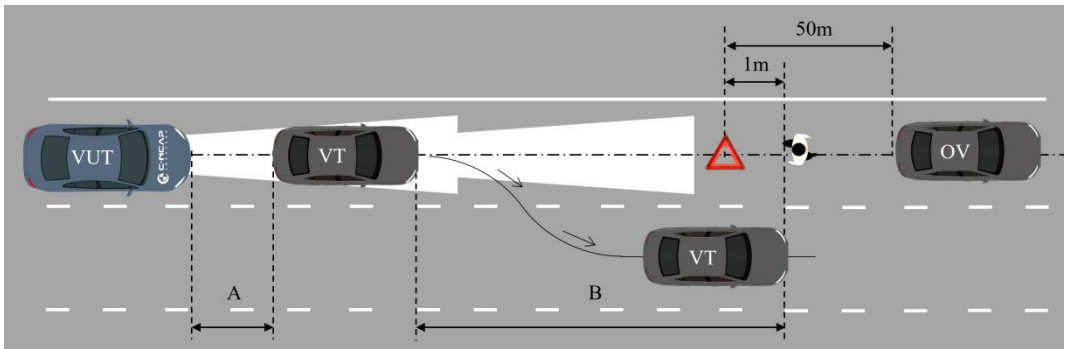


图 P.33 CPLAh 测试场景示意图

表 P.17 CPLAh 测试场景参数表

VUT 和 VT 的速度 (km/h)	VUT 和 VT 的跟车距 离 A (m)	OV 速度 (km/h)	VT 与成人目标物的距 离 B (m)
80	30	0	49
120	80	0	73

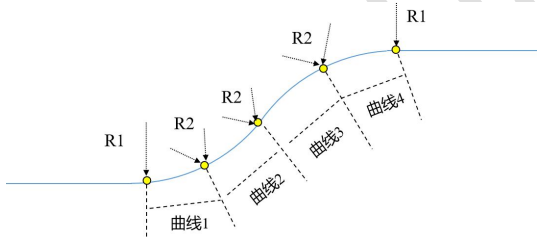


图 P.34 VT 切出路径示意图

表 P.18 VT 切出路径详细参数

速 度 (km/h)	第一部分			第二部分			第三部分			第四部分		
	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)
80	1500	130	0.33	130	130	9.4	130	130	9.4	130	1500	0.33
120	1500	320	0.25	320	320	5.95	320	320	5.95	320	1500	0.25

P. 3. 6. 1. 5. 7. 拓展场景抽测方法

P. 3. 6. 1. 5. 7. 1. 进行正式测评试验前，车辆生产企业需提供具备 CNAS 资质的拓展场景测试报告。

P. 3. 6. 1. 5. 7. 2. 根据测试报告结果，对得分的项目按照 P.3.6.1.5 中的场景先后顺序由“1”开始重新进行排序，随机抽取奇数项或偶数项进行验证测试。

P. 3. 6. 1. 5. 7. 3. 若抽取奇数项，则选取按 P.3.6.1.5.7.2 重新排序后的奇数项场景进行验证测试。

P. 3. 6. 1. 5. 7. 4. 若抽取偶数项，则选取按 P.3.6.1.5.7.2 重新排序后的偶数项场景进行验证测试。

若厂家提供的报告中得分场景数量为奇数，则按 P.3.6.1.5.7.2 排序后排在最后一

位的场景也需要进行验证测试。

P. 3. 6. 1. 5. 7. 5. 车对行人冲突、车对二轮车冲突的拓展测试场景分别单独进行排序抽取。

P. 3. 6. 1. 6. 试验要求

P. 3. 6. 1. 6. 1. 档位选择及车辆控制

自动挡测试车辆选择 D 挡，手动挡测试车辆将变速器挂至在试验速度下发动机转速至少达到 1500RPM 的最高挡位。测试车辆为电动车辆时，能量回收设置为标准模式。对于手动或自动油门控制，需要确保在自动紧急制动过程中，油门踏板不会导致对自动紧急制动作用的接管，当自动紧急制动使试验车辆初始速度降低 5 km/h 时，释放加速踏板。试验中不得有其他驾驶控制操作，例如控制离合器或制动踏板等。

P. 3. 6. 1. 6. 2. 时间间隔

轮胎准备完成后 90s 至 10 min 内开始第一次试验，随后每次试验的结束和下次试验的开始间隔同样为 90s 至 10 min，如果超过 10 min，需再次进行轮胎准备工作。试验间隔内，除非发生严重影响车辆安全的特殊情况，否则 VUT 的速度不应超过 50 km/h，且不应进行激烈的加速、减速以及转向操作。

P. 3. 6. 1. 6. 3. 误差范围

在 T_0 至 $T_{AEB}/T_{FCW}/T_{AES}$ 时间范围内满足以下条件：

- (1) V_{VUT} (GPS 速度)：测试车速 ± 1.0 km/h；
- (2) VUT 侧向偏移量： 0 ± 0.05 m；
- (3) VUT 横摆角速度： 0 ± 1.0 °/s；
- (4) VUT 方向盘转角速度： 0 ± 15.0 °/s；
- (5) PTA、PTC、PTYC 的稳态速度：试验速度 ± 0.2 km/h；
- (6) GVT/VT 减速度：减速度 ± 0.5 m/s²，1 s 内达到目标减速度；
- (7) GVT/VT 停止位置： 0 ± 0.2 m；
- (8) OV 摆放位置： 0 ± 0.1 m。

注：转弯场景 T_0 为 $T_{steer}-1s$ ；静止起步场景 T_0 为 T_{start} ；其余场景 T_0 为 $TTC = 3$ s 时刻。

P. 3. 6. 1. 6. 4. 试验结束条件

P. 3. 6. 1. 6. 4. 1. 单次试验结束条件

以下条件之一发生时，试验结束：

- (1) $V_{VUT} = 0$ km/h 或 $V_{VUT} \leq V_{Target}$ (纵向场景)；
- (2) VUT 和目标物之间发生接触；
- (3) 目标物离开 VUT 行驶路径。

P. 3. 6. 1. 6. 4. 2. 测试场景结束条件

以下条件之一发生时，终止本测试场景试验：

- (1) 对于 $V_{VUT} \leq 40$ km/h 的试验，车速减少量 < 3 km/h；
- (2) 对于 $V_{VUT} > 40$ km/h 的试验，车速减少量 < 20 km/h；

- (3) 对于拓展场景的试验，低速工况发生碰撞时停止该场景下的高速试验；
- (4) 对于有误差作用预测试的场景，车辆对无碰撞风险目标产生紧急制动或紧急避让误作用时；
- (5) 厂商预测其没有性能时。

P. 3. 6. 1. 6. 5. 试验有效性判断方法

试验有效性判定方法如下：

P. 3. 6. 1. 6. 5. 1. 如企业未提交预估结果，则每个试验点只开展一次试验。

P. 3. 6. 1. 6. 5. 2. 如企业提交预估结果，则汽车测评管理中心依据预估结果及现场试验情况判定试验最后结果。

C-NCAP 按下面的流程判断试验结果：

(1) 开展第一次试验，如第一次试验结果与预估结果之间无差异 a，则以此试验结果为最终试验结果，如与预估结果之间有差异 b，则进行第二次试验；

注：a：无差异：试验结果与预估结果之间、试验结果之间速度差异 ≤ 5 km/h 或报警时间要求与预估结果相同，转向冲突场景下为是否发生碰撞一致。

b：有差异：试验结果与预估结果之间、试验结果之间速度差异 > 5 km/h 或报警时间要求与预估结果不同，转向冲突场景下为是否发生碰撞不一致。

(2) 开展第二次试验，如此次试验结果与预估结果之间无差异，则取第二次试验为最终结果；如第二次试验结果与预估结果之间有差异但与第一次试验结果之间无差异，则取第一次和第二次试验结果的平均值为最终结果；否则，进行第三次试验。

(3) 开展第三次试验，如三次试验结果中有两项无差异，则取此两项结果平均值为最终结果；如三次试验结果皆有差异，则中止试验并在分析原因后重新试验。

(4) 单次试验最终结果与预估结果有差异计为单次无效，累计 5 次无效后将不再继续使用预估结果，后续试验只进行单次试验。

试验有效性判定流程如图 P.35：

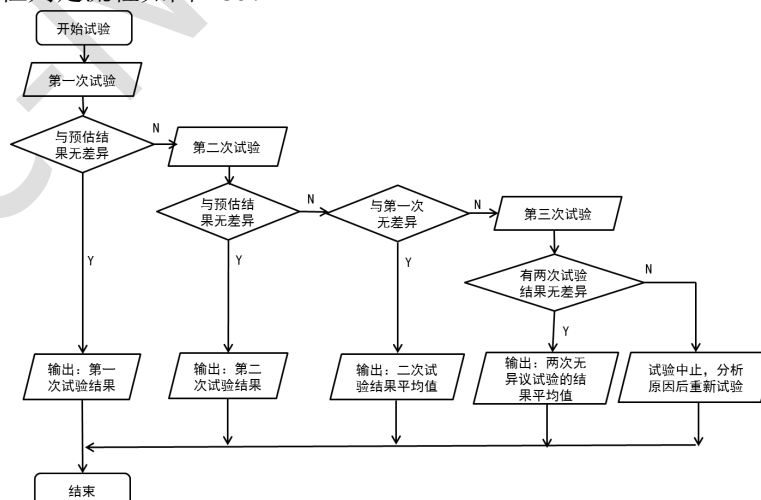


图 P.35 试验有效性判定流程

P. 3. 6. 1. 6. 6. 加速踏板特性相关场景测试流程

加速踏板特性测试旨在确定静止起步场景下，车辆实现典型起步加速所需的加速踏板位移与加速踏板速率。

P. 3. 6. 1. 6. 6. 1. 静止起步前进场景测试流程

需通过标定方式调整加速踏板位移与速率，以满足以下要求：

- (1) 在 $T_{Start}+0.5\text{ s}$ 前，纵向加速度不得超过 1 m/s^2 ；
- (2) 纵向加速度全程不得超过 1.75 m/s^2 ，且在 $T_{Start}+1.25\text{ s}$ 至 T_{End} 期间需超过 1 m/s^2 。

在无目标物的条件下，至少进行三次起步动作测试。所有测试的 T_{End} 偏差需在 $\pm 0.1\text{ s}$ 范围内。使用三次测试的结果确定加速踏板位移速率及平均时间 T_{Avg} ，作为正式测试的参数依据。

若上述方法无法满足测试要求，或被测车辆仅提供手动挡且具备自动启停功能，请直接联系汽车测评管理中心协商替代测试方案。

P. 3. 6. 1. 6. 6. 2. 静止起步倒车场景测试流程

在起步倒车场景测试中，测试车辆需以蠕行模式倒车，并与目标物发生碰撞

不同类型车辆从静止状态切换至蠕行状态的过程中，需进行的制动控制以及加速控制存在差异。针对各类车型，需按照表 P.19 规定的控制方式，完成车辆由静止到蠕行状态的切换进而执行与目标物的碰撞测试流程。

表 P.19 静止起步倒车场景测试方法

类别	自动挡车辆	带自动驻车功能的自动挡车辆	带自动驻车功能的电动车
自动驻车功能	无	有	有
蠕行功能	有	有	无
蠕行说明	松开刹车后车辆立即开始蠕行	加速踏板机器人初次激活后车辆开始蠕行，松开加速机器人后仍持续蠕行	需持续踩踏踏板才能移动（单踏板驾驶模式）
制动控制	施加 150N 制动力后释放制动	施加 150N 制动力，200 ms 后释放制动	施加 150N 制动力，200 ms 后释放制动
加速控制	无需操作	加速踏板机器人短暂激活； 激活后保持 350 ms 再释放； 校准测试：AR 保持 10 km/h 车速，踏板速率 $\approx 100\%/s$	加速踏板机器人持续踩踏并保持； 校准测试：AR 保持 10 km/h 车速，踏板速率 $\approx 50\%/s$

P. 3. 6. 2. 车对二轮车冲突测试

车对二轮车冲突测试包含 CBLAb、CBOA、CBNA、CSFA、CSTA-LN、CSTA-RN 共 6 个基础测试场景，和 CBLAt、CBLAc、CBOFA、CBNA-AI、CSFA-BI、CBFA-MO、CSTAO-RN、C2S RCPf、C2B RCPn、CSFhol 共 10 个拓展测试场景。考察在车对二轮车纵向冲突、横穿冲突、转弯冲突和对向冲突场景下车辆的 AEB/FCW/AES 功能。车对二轮车冲突场景汇总见表 P.20。

表 P.20 车对二轮车冲突测试场景

测试场景		测试类型	测试速度 (km/h)	目标物速度 (km/h)	碰撞位置
基础场景	CBLAb	AEB 夜晚	40	20	25%
			60		
			80		
	CBOA	AEB	40	20	25%
			60		
			80		
	CBNA	AEB	20	15	50%
			40		
			60		
	CSFA	AEB	20	30（加速）	50%
			40		
			60		
		AEB 夜晚	20		
			40		
			60		
	CSTA-LN	AEB	20	30	50%
			30		
	CSTA-RN	AEB	10	30	/
			20		
拓展场景	CBLAt	AEB	40	20	50%
			60		
	CBLAc	AEB 夜晚	40	20	25%
			60		
	CBOFA	AEB	静止起步	20	50%
			20		
			40		
	CBNA-AI	AEB	20	20→静止	50%
			40		
			60		
	CSFA-BI	AEB	20	30（加速）	50%
			40		
			60		
	CBFA-MO	AEB	20	20（加速）	50%
			40		
			60		
	CSTAO-RN	AEB	10	30	/
			20		
	C2S RCPf	AEB	10	30（加速）	/
			20		
	C2B RCPn	AEB	10	15	50%
			20		

	CSFhol	AES/FCW	60	30	25%
			80		

P. 3. 6. 2. 1. 试验设备

P. 3. 6. 2. 1. 1. 测试设备要满足动态数据的采样及储存，采样和存储的频率至少为 100Hz。

P. 3. 6. 2. 1. 2. 精度要求

VUT 和 BTA、EBTA、STA 在试验过程中数据采集和记录设备的精度至少应满足以下要求：

- (1) VUT 速度精度 0.1 km/h；
- (2) VUT 横向和纵向位置精度 0.03 m；
- (3) BTA、EBTA、STA 速度精度 0.1 km/h；
- (4) BTA、EBTA、STA 横向和纵向位置精度 0.03 m；
- (5) VUT 横摆角速度精度 0.1°/s；
- (6) VUT 纵向加速度精度 0.1 m/s²；
- (7) VUT 方向盘角速度精度 1.0°/s。

P. 3. 6. 2. 1. 3. 数据滤波

- (1) 位置和速度采用原始数据，不进行滤波；
- (2) 加速度采用采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz；
- (3) 横摆角速度采用采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz。

P. 3. 6. 2. 1. 4. 目标物

P. 3. 6. 2. 1. 4. 1. BTA 用于替代自行车，EBTA 用于代替电动自行车，STA 用于替代踏板摩托车，如图 P.36、图 P.37、图 P.38 所示。



图 P.36 C-NCAP BTA 示意图



图 P.37 C-NCAP EBTA 示意图



图 P.38 C-NCAP STA 示意图

P. 3. 6. 2. 1. 4. 2. 对于 BTA 的详细技术要求见附录“附录 TR06：主动安全测试软目标物技术要求”。

P. 3. 6. 2. 1. 4. 3. 对于 EBTA 的具体要求，外观符合 GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》的要求。

P. 3. 6. 2. 1. 4. 4. 对于 STA 的具体要求，尺寸要求参照标准 ISO 19206-5。

P. 3. 6. 2. 1. 4. 5. 二轮车目标物颜色

- (1) 对于夜间场景，BTA/EBTA/STA 的骑行者均采用黑色外观假人；
- (2) 对于白天测试场景，BTA/EBTA/STA 的骑行者外观颜色见表 P.21。实际执行过程采用抽取的方式，抽取方法参考 P.3.6.1.5.7，若抽取奇数项则使用序号为“1”的颜色，若抽取偶数项则使用序号为“2”的颜色；
- (3) 颜色详细要求见“附录 TR06：主动安全测试软目标物技术要求”。

表 P.21 二轮车目标物外观颜色

测试场景类型	目标物类型	序号	上衣外观颜色	臀部及以下外观颜色
白天测试场景	BTA	1	蓝色	黑色
		2	白色	黑色
	EBTA	1	白色	黑色
		2	蓝色	黑色
	STA	1	黄色	黑色
		2	深蓝色	黑色

P. 3. 6. 2. 1. 4. 6. 在 BTA/EBTA/STA 的周围定义一个虚拟的矩形框，如图 P.39、图 P.40、图 P.41 所示，在 VUT 的虚拟轮廓线与 BTA/EBTA/STA 的虚拟框接触时，判定碰撞发生。

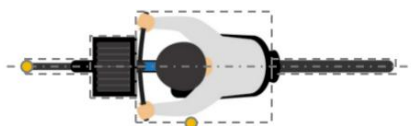


图 P.39 BTA 虚拟边框示意图

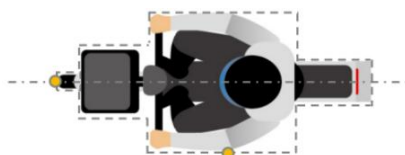


图 P.40 EBTA 虚拟边框示意图

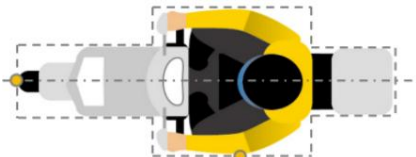


图 P.41 STA 虚拟边框示意图

P. 3. 6. 2. 1. 4. 7. 障碍车辆及目标车辆，应为普通大批量生产的乘用车，车辆尺寸应满足表 P.3 的要求，作为替代也可以采用本规程规定的 GVT。

P. 3. 6. 2. 1. 4. 8. 绿化带目标物详细技术要求见附录“附录 TR06：主动安全测试软目标物技术要求”。

P. 3. 6. 2. 1. 4. 9. 测试中使用的护栏应为金属材质，横杆高度 0.6 m~0.8 m，总长度 ≥ 20 m。

P. 3. 6. 2. 1. 4. 10. 如果企业认为 BTA/EBTA/STA 不能满足 VUT 传感器对目标的要求，请直接联系汽车测评管理中心。

注：车对二轮车冲突场景所用行人目标物要求参考 P.3.6.1.1.4。

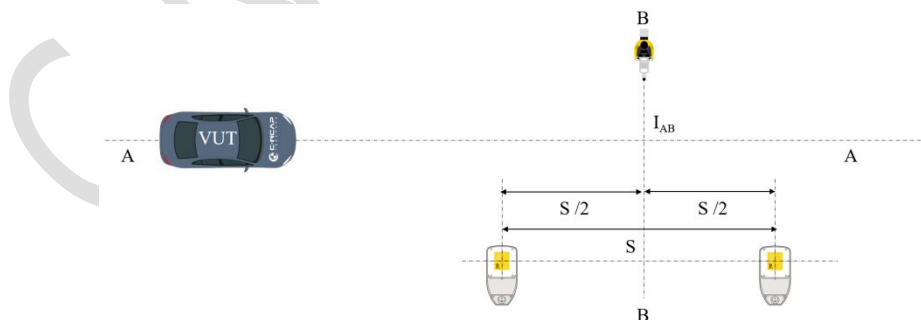
P. 3. 6. 2. 2. 试验场地要求

试验路面要求干燥、表面无可见水分、平整、坚实，峰值附着系数大于 0.9。

P. 3. 6. 2. 3. 夜间测试条件设置

P. 3. 6. 2. 3. 1. 背景光照强度

背景光照强度的数值应选取车辆行驶轨迹与二轮车移动轨迹交叉点进行测量：对于二轮车横穿场景为图 P.42；对于二轮车切入场景如图 P.43。在测量背景光照强度时，所有的灯具（包括车灯）应关闭。背景光照强度应满足 I_{AB} 不大于 1Lux。



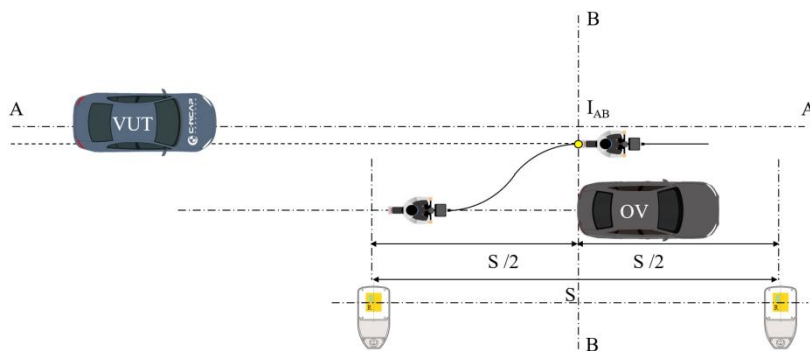
AA：车辆行驶路径。

BB：二轮车路径。

S：路灯间距。

I_{AB} ：背景光照强度测量点。

图 P.42 二轮车横穿场景背景光照强度测量点示意图



AA: 车辆行驶路径。

S: 路灯间距。

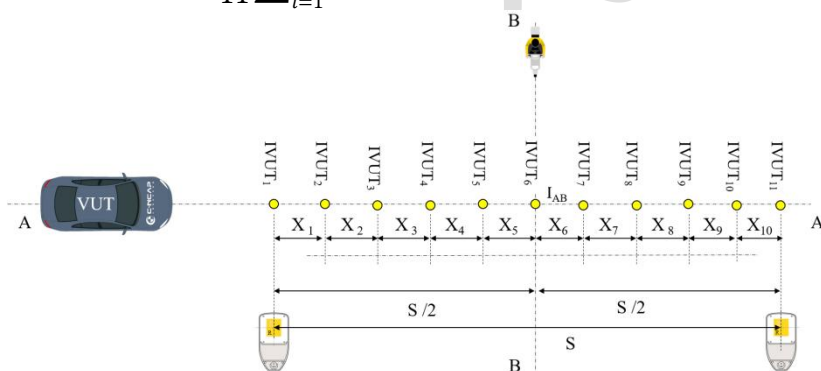
I_{AB}: 背景光照强度测量点。

图 P.43 二轮车切入场景背景光照强度测量点示意图

P. 3. 6. 2. 3. 2. VUT 路径的光照强度

VUT 路径的平均光照强度 ($\overline{IVUT}$) 指在 VUT 路径上的测量点的平均光照强度, 即图 P.44、图 P.45 中轨迹 A-A 上的平均光照强度。VUT 路径平均光照强度应在以下范围内:

$$\overline{IVUT} = \frac{1}{11} \sum_{i=1}^{11} IVUT_i; 12lux < \overline{IVUT} < 18lux$$



AA: 车辆行驶路径。

BB: 二轮车路径。

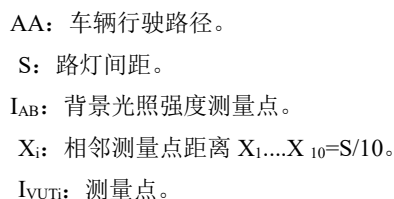
S: 路灯间距。

I_{AB}: 背景光照强度测量点。

X_i: 相邻测量点距离 X₁...X₁₀=S/10。

IVUT_i: 测量点。

图 P.44 二轮车横穿场景 VUT 路径照度测量点示意图



P.3.6.2.4. 基础测试场景

CBLAb 场景下，电动自行车目标加速 $S1=7\text{ m/s}^2$ 速度达到 20 km/h ，再匀速前进 $S2=10\text{ m}$ ，后匀减速 $S3=5\text{ m/s}^2$ 到达碰撞点，此时速度达到 0 km/h ，行驶方向与 VUT 相同。在夜晚进行测试，无路灯辅助照明，VUT 开启近光灯。OV 在对向车道距离碰撞点 0 m 处，其中心距离 VUT 中心 3.5 m ，开启远光灯。VUT 分别以 40 km/h 、 60 km/h 和 80 km/h 的速度进行测试，碰撞位置在 25% 处，如图 P.46 所示。

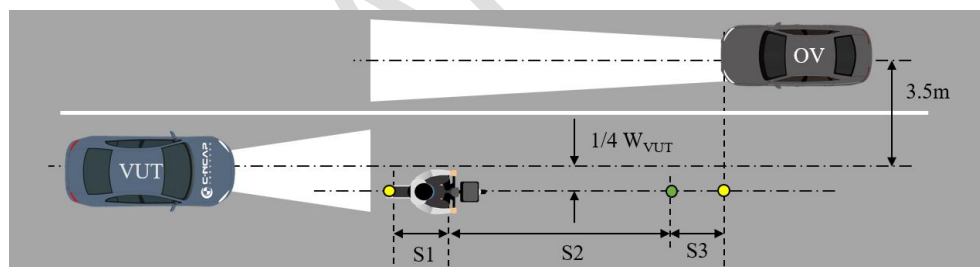


图 P.46 CBLAb 测试场景示意图

表 P.22 CBLAb 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	EBTA 速度 (km/h)	碰撞位置
40	20	25%
60		
80		

CBOA 场景下，电动自行车目标以 20 km/h 的速度向前移动，其路径与 VUT 路径的夹角为 15°。VUT 分别以 40 km/h、60 km/h 和 80 km/h 的速度进行测试，碰撞位置在 25%处，如图 P.47 所示。

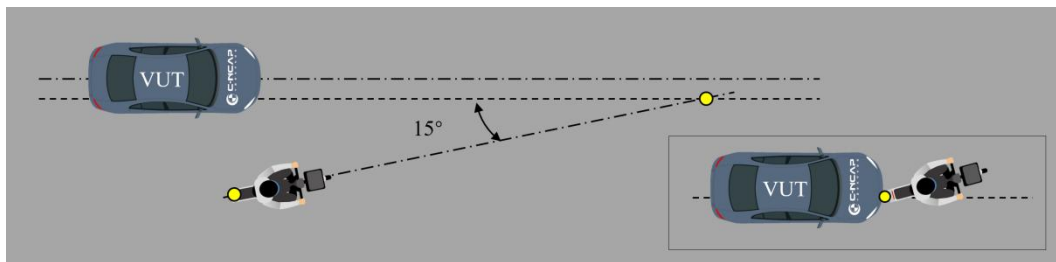


图 P.47 CBOA 测试场景示意图

表 P.23 CBOA 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	EBTA 速度 (km/h)	碰撞位置
40	20	25%
60		
80		

P. 3. 6. 2. 4. 3. 车对自行车近端横穿冲突 (CBNA)

CBNA 场景下, 自行车目标加速 $S1=5\text{ m}$ 速度达到 15 km/h , 再匀速前进 $S2=8\text{ m}$ 到达碰撞点, 行驶方向与 VUT 行驶方向垂直。VUT 分别以 20 km/h 、 40 km/h 和 60 km/h 的速度测试。碰撞位置在 50% 处, 如图 P.48 所示。

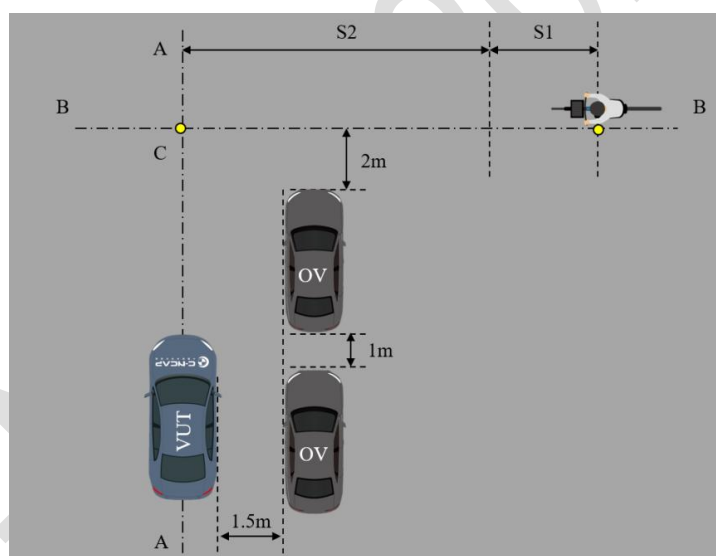


图 P.48 CBNA 测试场景示意图

表 P.24 CBNA 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	BTA 速度 (km/h)	碰撞位置
20	15	50%
40		
60		

P. 3. 6. 2. 4. 4. 车对踏板摩托车远端横穿冲突 (CSFA)

CSFA 场景下, 踏板摩托车目标沿与 VUT 行驶方向垂直的方向从静止开始匀加速移动, 加速距离 $S1=16\text{ m}$, 到碰撞点时速度达到 30 km/h 。VUT 分别以 20 km/h 、 40 km/h 和 60 km/h

的速度测试。碰撞位置在 50%处，如图 P.49 所示。在白天和夜晚开展测试，夜晚测试时 VUT 开启近光灯。

图 P.49 CSFA 测试场景示意图

VUT 速度 (km/h)	STA 速度 (km/h)	碰撞位置
20	30 (匀加速)	50%
40		
60		

P. 3. 6. 2. 4. 5. 车辆左转对近端踏板摩托车冲突 (CSTA-LN)

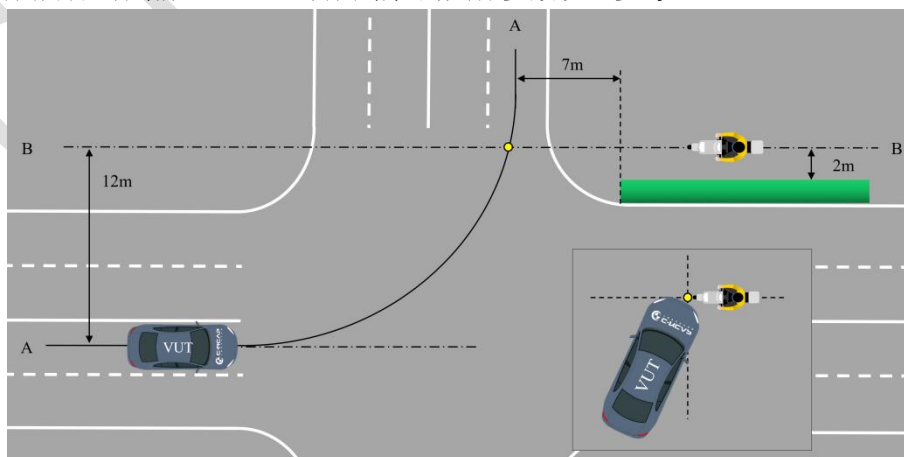


图 P.50 CSTA-LN 测试场景示意图

表 P.26 CSTA-LN 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	STA 速度 (km/h)
20	30
30	

P. 3. 6. 2. 4. 6. 车辆右转对近端踏板摩托车冲突 (CSTA-RN)

CSTA-RN 场景下，踏板摩托车以 30 km/h 的速度沿与 VUT 相同的方向移动。VUT 分别以 10 km/h、20 km/h 的速度测试，碰撞位置在车辆右前处。VUT 与踏板摩托车之间摆放护栏，护栏结束位置到碰撞点的距离为 5 m，如图 P.51 所示。VUT 转向时需开启转向灯，转向灯开启时刻不晚于转向开始时刻前 2s。VUT 转向路径的具体参数设置参考 P.3.6.1.4.5。

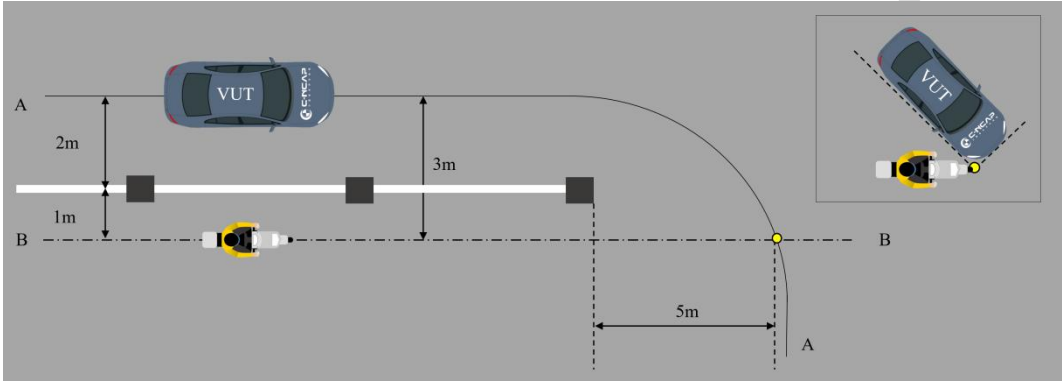


图 P.51 CSTA-RN 测试场景示意图

表 P.27 CSTA-RN 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	STA 速度 (km/h)
10	30
20	

P. 3. 6. 2. 5. 拓展测试场景

P. 3. 6. 2. 5. 1. 车对转弯切入电动自行车冲突 (CBLAt)

CBLAt 场景下，电动自行车以 20 km/h 的速度沿与 VUT 相同的方向移动，随后向左转弯进入 VUT 行驶路径。VUT 分别以 40 km/h 和 60 km/h 的速度进行测试，碰撞位置在 50% 处。VUT 与电动自行车之间摆放护栏，护栏结束位置到碰撞点的距离为 6 m，如图 P.52 所示。电动自行车转向路径的具体参数设置参考“表 P.8 VUT 转向路径参数表”。

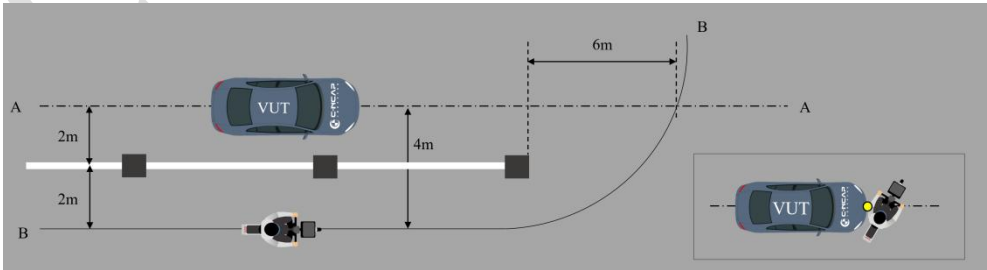


图 P.52 CBLAt 测试场景示意图

表 P.28 CBLAt 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	EBTA 速度 (km/h)	碰撞位置
40	20	50%
60		

P. 3. 6. 2. 5. 2. 车对变道切入电动自行车冲突 (CBLAc)

CBLAc 场景下, VUT 按照直线路径行驶, 电动自行车在 VUT 右侧邻车道以 20 km/h 的速度沿与 VUT 相同的方向移动, 随后向左变道切入 VUT 行驶路径, 切入完成时 $TTC=0\text{ s}$ (假设 VUT 无响应)。VUT 分别以 40 km/h 和 60 km/h 的速度进行测试。碰撞位置在 25%处, 如图 P.53 所示。在夜晚进行测试, VUT 开启近光灯。

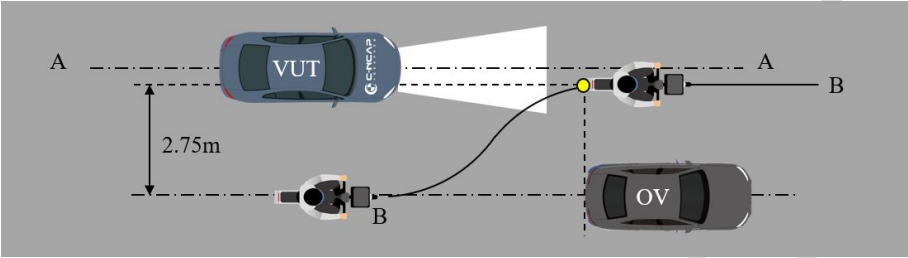


图 P.53 CBLAc 测试场景示意图

表 P.29 CBLAc 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	EBTA 速度 (km/h)	切入过程横向位移 (m)	碰撞位置
40	20	2.75	25%
60			

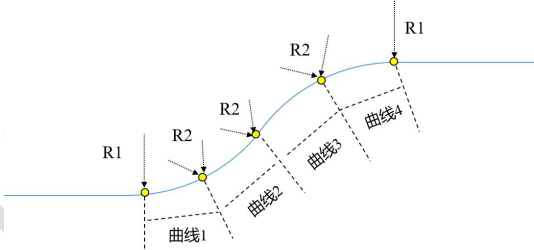


图 P.54 EBTA 切入路线示意图

表 P.30 EBTA 切入路线详细参数

速 度 (km/h)	第一部分			第二部分			第三部分			第四部分		
	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)	起始 半径 (m)	结束 半径 (m)	角度 (°)
20	1500	14	0.13	14	14	25.47	14	14	25.47	14	1500	0.13
30	1500	33.8	0.12	33.8	33.8	16.28	33.8	33.8	16.28	33.8	1500	0.12

P. 3. 6. 2. 5. 3. 车对电动自行车斜穿冲突 (CBOFA)

CBOFA 测试场景下, 电动自行车以 20 km/h 的速度移动, 其路径与 VUT 路径夹角为 70° 。VUT 分别以静止起步、20 km/h、和 40 km/h 的速度进行测试, 碰撞位置在 50%处, 如图 P.55 所示。对于静止起步场景, VUT 初始处于静止状态, 到碰撞点的距离为 2.9 m。踩下制动踏板以确保 VUT 保持静止状态直至达到 “ T_0 ” 时刻, 随后按照 P.3.6.1.6.6 中描述的方法进行加

速踏板控制。

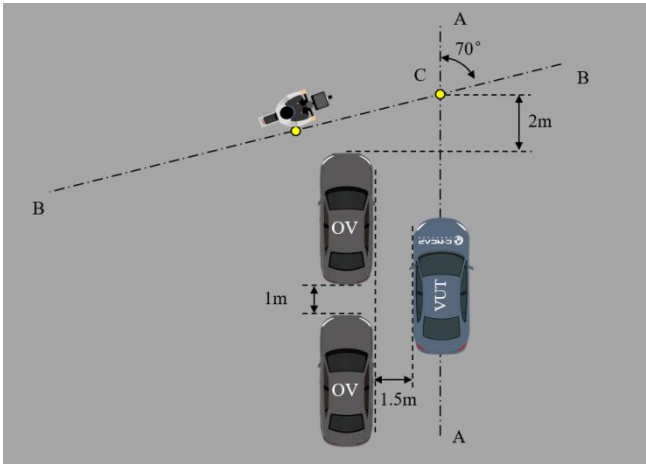


图 P.55 CBOFA 测试场景示意图
表 P.31 CBOFA 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	EBTA 速度 (km/h)	碰撞位置
静止起步	20	50%
20		
40		

P. 3. 6. 2. 5. 4. 行人干扰下车对电动自行车近端横穿冲突（CBNA-AI）

CBNA-AI 场景下，电动自行车以 20km/h 的速度沿与 VUT 行驶方向垂直的方向移动，在距离碰撞点 4 m 处开始匀减速，到碰撞点时减速至静止。行人以 5 km/h 的速度在电动自行车左侧与电动自行车同向移动，在路径最后 1 m 减速至停止。行人停止时其参考点到 VUT 右侧边缘的距离为 1 m，VUT 到行人的 TTC=1.4s。VUT 分别以 20 km/h、40 km/h 和 60 km/h 的速度测试。碰撞位置在 50%处，如图 P.56 所示。在正式测试前先进行误作用预测试，行人目标按上述方式运动，无电动自行车目标参与，VUT 测试速度为 40km/h，考察 VUT 是否会对无碰撞风险的行人产生误作用。

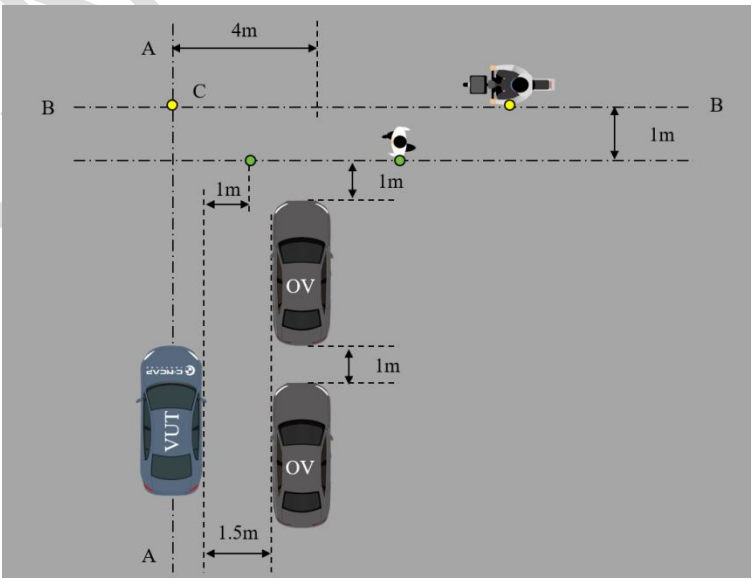


图 P.56 CBNA-AI 测试场景示意图

表 P.32 CBNA-AI 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	EBTA 速度 (km/h)	PTA 速度 (km/h)	碰撞位置
20	20→静止	5→静止	50%
40			
60			

P. 3. 6. 2. 5. 5. 电动自行车干扰下车对踏板摩托车远端横穿冲突 (CSFA-BI)

CSFA-BI 场景下, 踏板摩托车沿与 VUT 行驶方向垂直的方向从静止开始匀加速移动, 加速距离 $S_1=14\text{ m}$, 到碰撞点时速度达到 30 km/h 。电动自行车以 20 km/h 的速度在踏板摩托车右侧与踏板摩托车同向移动, 在路径最后 5 m 减速至停止。电动自行车停止时其参考点到 VUT 左侧边缘的距离为 2 m , VUT 到电动自行车的 $TTC=1.4\text{ s}$ 。VUT 分别以 20 km/h 、 40 km/h 和 60 km/h 的速度测试。碰撞位置在 50% 处, 如图 P.57 所示。在正式测试前先进行误作用预测测试, 电动自行车目标按上述方式运动, 无踏板摩托车目标参与, VUT 测试速度为 40 km/h , 考察 VUT 是否会对无碰撞风险的电动自行车产生误作用。

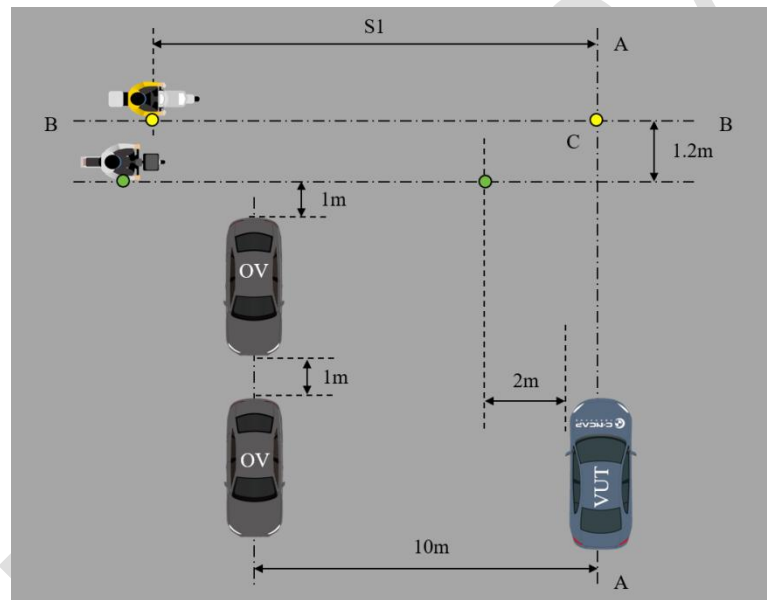


图 P.57 CSFA-BI 测试场景示意图

表 P.33 CSFA-BI 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	STA 速度 (km/h)	EBTA 速度 (km/h)	碰撞位置
20	30 (匀加速)	20→静止	50%
40			
60			

P. 3. 6. 2. 5. 6. 动态遮挡下车对电动自行车远端横穿冲突 (CBFA-MO)

CBFA-MO 场景下, 电动自行车沿与 VUT 行驶方向垂直的方向从静止开始匀加速移动, 加速距离 $S_1=12\text{ m}$, 到碰撞点时速度达到 20 km/h 。VT 以与 VUT 相同的速度在其左侧同向移动, 在路径末段分别以 -4 m/s^2 和 -6 m/s^2 的减速度减速至停止, 停止时其车头到电动自行车右侧边缘的距离为 1 m 。VUT 分别以 20 km/h 、 40 km/h 和 60 km/h 的速度测试。碰撞位置在 50% 处, 如图 P.58 所示。VT 停止时, 电动自行车参考点到达其右侧边缘处。

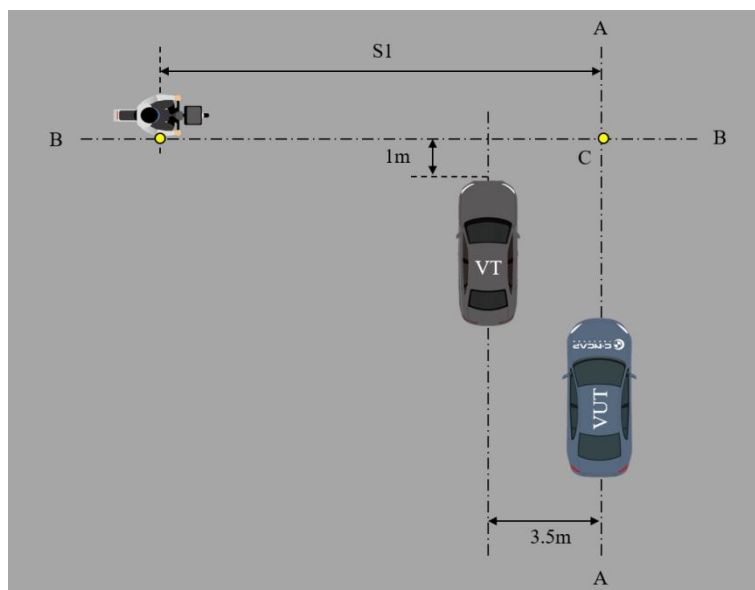


图 P.58 CBFA-MO 测试场景示意图

表 P.34 CBFA-MO 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	EBTA 速度 (km/h)	GVT 速度 (km/h)	GVT 减速度 (m/s^2)	碰撞位置
20	20 (匀加速)	20	-4	50%
40		40	-6	
60		60	-6	

P. 3. 6. 2. 5. 7. 遮挡下车辆右转对近端电动自行车冲突 (CSTAO-RN)

CSTAO-RN 场景下，踏板摩托车以 30 km/h 的速度沿与 VUT 相同的方向移动。VUT 分别以 10 km/h、20 km/h 的速度进行测试。碰撞位置在车辆右前处，如图 P.59 所示。VUT 转向时需开启转向灯，转向灯开启时刻不晚于转向开始时刻前 2s。VUT 转向路径的具体参数设置参考 P.3.6.1.4.5。

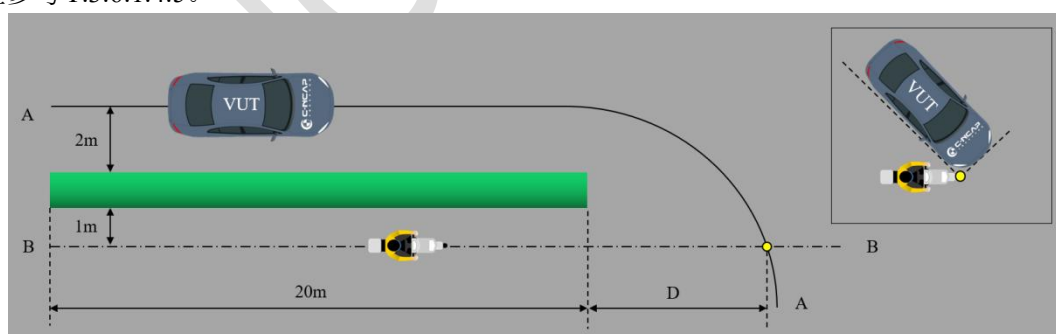


图 P.59 CSTAO-RN 测试场景示意图

表 P.35 CSTAO-RN 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	STA 速度 (km/h)	绿化带结束位置到碰撞点距离 D (m)
10	30	5
20		8

P. 3. 6. 2. 5. 8. 车辆右转对远端穿行的踏板摩托车冲突（C2S RCPf）

C2S RCPf 测试场景下，VUT 和踏板摩托车分别按照各自路径行驶，其中 VUT 为直行随后右转，踏板摩托车路径与 VUT 直行阶段路径垂直。碰撞位置在车辆左前处，碰撞时 VUT 与踏板摩托车路径的角度为 60°，如图 P.60 所示。VUT 转向时需开启右侧转向灯，转向灯开启时刻不晚于转向开始时刻前 2s。VUT 分别以 10 km/h 和 20 km/h 的速度进行测试，踏板摩托车初始速度 20 km/h，在距离碰撞点 7 m 时开始加速，到碰撞点时速度达到 30 km/h。VUT 转向路径的具体参数设置参考 P.3.6.1.4.5。

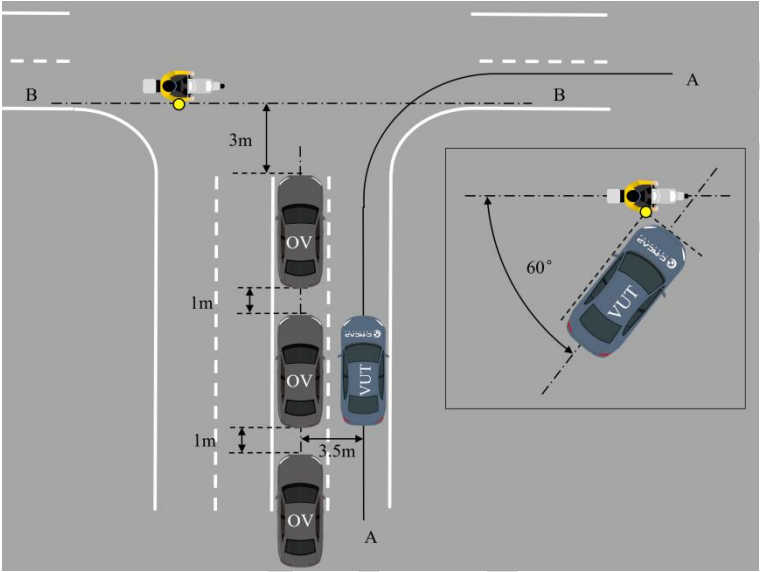


图 P.60 C2S RCPf 测试场景示意图

表 P.36 C2S RCPf 测试场景参数表

VUT 速度（km/h）	STA 速度（km/h）
10	30（加速）
20	

P. 3. 6. 2. 5. 9. 车辆右转对近端穿行的自行车冲突（C2B RCPn）

C2B RCPn 测试场景下，VUT 和自行车分别按照各自路径行驶，其中 VUT 为直行随后右转，自行车路径与 VUT 直行阶段路径垂直。碰撞位置在 50%处，碰撞时 VUT 与踏板摩托车路径的角度为 45°，如图 P.61 所示。VUT 转向时需开启右侧转向灯，转向灯开启时刻不晚于转向开始时刻前 2s。VUT 分别以 10 km/h 和 20 km/h 的速度进行测试，自行车以 15 km/h 的速度进行测试。VUT 转向路径的具体参数设置参考 P.3.6.1.4.5。

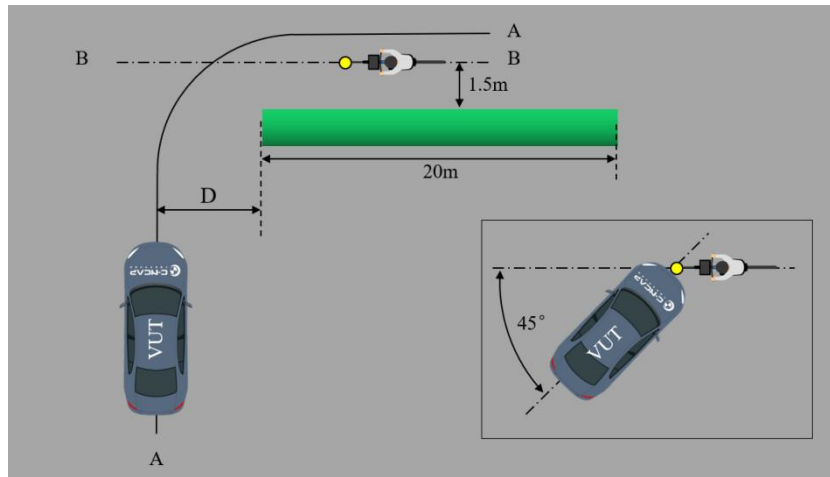


图 P.61 C2B RCPn 测试场景示意图

表 P.37 C2B RCPn 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	BTA 速度 (km/h)	绿化带结束位置至 VUT 开始转弯前路径的距离 D (m)
10	15	5
20		8

P. 3. 6. 2. 5. 10. 车辆直行与对向踏板摩托车冲突 (CSFhol)

CSFhol 场景下，VUT 和踏板摩托车分别按照各自路径行驶，其中 VUT 为直行，踏板摩托车为向左变道超越静止 OV，变道完成时，VUT 到踏板摩托车的 TTC=2.5 s，踏板摩托车最前端与 OV 后视镜平齐。碰撞位置在 25%处，如图 P.62 所示。VUT 分别以 60 km/h 和 80 km/h 的速度进行测试，踏板摩托车以 30 km/h 的速度进行测试。STA 变道路径的具体参数设置参考“表 P.30 EBTA 切入路线详细参数”。

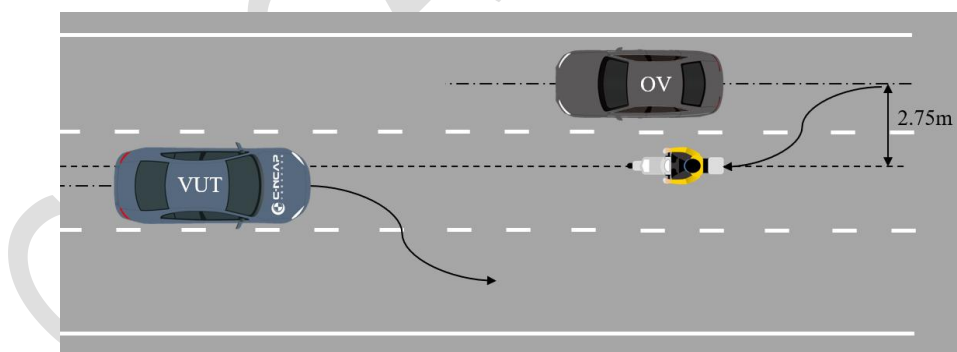


图 P.62 CSFhol 测试场景示意图

表 P.38 CSFhol 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	STA 速度 (km/h)	STA 变道过程横向位移 (m)	碰撞位置
60	30	2.75	25%
80		2.75	

P. 3. 6. 2. 5. 11. 拓展场景抽测方法

拓展场景抽测方法参考 P.3.6.1.5.7。

P. 3. 6. 2. 6. 试验要求

P. 3. 6. 2. 6. 1. 挡位选择及车辆控制

自动挡测试车辆选择 D 挡，手动挡测试车辆将变速器挂至在试验速度下发动机转速至少达到 1500RPM 的最高挡位。测试车辆为电动车辆时，能量回收设置为标准模式。对于手动或自动油门控制，需要确保在自动紧急制动过程中，油门踏板不会导致对自动紧急制动作用的接管，当自动紧急制动使试验车辆初始速度降低 5 km/h 时，释放加速踏板。试验中不得有其他驾驶控制操作，例如控制离合器或制动踏板等。

P. 3. 6. 2. 6. 2. 时间间隔

轮胎准备完成后 90s 至 10 min 内开始第一次试验，随后每次试验的结束和下次试验的开始间隔同样为 90 s 至 10 min，如果超过 10 min，需再次进行轮胎准备工作。试验间隔内，除非发生严重影响车辆安全的特殊情况，否则 VUT 的速度不应超过 50 km/h，且不应进行激烈的加速、减速以及转向操作。

P. 3. 6. 2. 6. 3. 误差范围

在 T_0 至 T_{AEB}/T_{FCW} 时间范围内满足以下条件：

- (1) V_{VUT} (GPS 速度)：测试车速+1 km/h；
- (2) VUT 的侧向偏移量： 0 ± 0.05 m；
- (3) VUT 横摆角速度： 0 ± 1.0 °/s；
- (4) VUT 方向盘转角速度： 0 ± 15.0 °/s；
- (5) BTA/EBTA/STA (纵向场景) 的侧向偏移量： 0 ± 0.15 m；
- (6) BTA/EBTA/STA 的稳态速度：试验速度 ±0.5 km/h。
- (7) GVT/VT 减速度：测试减速度 ±0.5 m/s²，1s 内达到目标减速度；
- (8) GVT/VT 停止位置： 0 ± 0.2 m；
- (9) OV 摆放位置： 0 ± 0.1 m；
- (10) 碰撞时 VUT 角度：试验碰撞角度 $\pm10^\circ$ 。

注：VUT 转弯场景 T_0 为 $T_{steer}-1s$ ；静止起步场景 T_0 为 T_{start} ；其余场景 T_0 为 $TTC = 3$ s 时刻。

P. 3. 6. 2. 6. 4. 试验结束条件

P. 3. 6. 2. 6. 4. 1. 单次试验结束条件

以下条件之一发生时，试验结束：

- (1) $V_{VUT}=0$ km/h 或 $V_{VUT}\leq V_{Target}$ (纵向场景)；
- (2) VUT 和目标物之间发生接触；
- (3) 目标物离开 VUT 行驶路径；
- (4) CSFhol 场景，VUT 发出警报或避让完成后试验结束；若 VUT 在 $TTC<1.2$ s 时未发出警报或无避让动作，采取制动或转向等方式中止试验。

P. 3. 6. 2. 6. 4. 2. 测试场景结束条件

以下条件之一发生时，终止本测试场景试验：

- (1) 对于 $V_{VUT} \leq 40 \text{ km/h}$ 的试验, 车速减少量 $< 3 \text{ km/h}$;
- (2) 对于 $V_{VUT} > 40 \text{ km/h}$ 的试验, 车速减少量 $< 20 \text{ km/h}$;
- (3) 对于拓展场景的试验, 低速下发生碰撞时停止该场景下的高速试验;
- (4) 对于有误差作用预测的场景, 车辆对无碰撞风险目标产生紧急制动或紧急避让误作用时;
- (5) CSFhol 场景中报警时刻 $TTC < 1.5 \text{ s}$ 且车辆无避让动作;
- (6) 厂商预测其没有性能时。

P. 3. 6. 2. 6. 5. 试验有效性判断方法

车对二轮车冲突测试场景试验有效性判断方法参照 P.3.6.1.6.5。

P. 3. 6. 3. 车对三轮车冲突测试

车对三轮车冲突测试包含 CTRc、CTFA 和 CTFT 共 3 个基础测试场景。考察在车对三轮车纵向冲突、横穿冲突和对向冲突场景下车辆的 AEB 功能。车对三轮车冲突场景汇总见表 P.39。

表 P.39 车对三轮车冲突测试场景

测试场景		测试类型	测试速度 (km/h)	目标物速度 (km/h)	碰撞位置
基础 场景	CTRc	AEB	40	30	25%
			60		
	CTFA	AEB	20	30	50%
			40		
			60		
	CTFT	AEB	40	30	50%
			60		

在 TWTA 的周围定义一个虚拟的矩形框, 如图 P.63 所示, 在 VUT 的虚拟轮廓线与 TWTA 的虚拟框接触时, 判定碰撞发生。

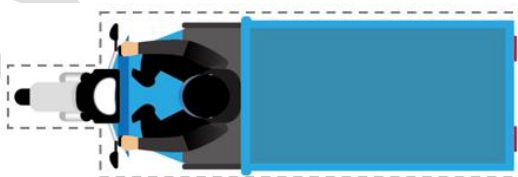


图 P.63 TWTA 虚拟边框示意图

P. 3. 6. 3. 1. 试验设备

P. 3. 6. 3. 1. 1. 测试设备要满足动态数据的采样及储存, 采样和存储的频率至少为 100Hz。

TWTA 及 VUT 之间使用 DGPS 时间进行数据同步。

P. 3. 6. 3. 1. 2. 精度要求

VUT 与 TWTA 在试验过程中数据采集和记录设备的精度至少应满足以下要求:

- (1) VUT 速度精度 0.1 km/h ;

- (2) TWTA 速度精度 0.1 km/h;
- (3) VUT 横向和纵向位置精度 0.03 m;
- (4) TWTA 横向位置精度 0.03 m;
- (5) VUT 横摆角速度精度 0.1 °/s;
- (6) VUT 纵向加速度精度 0.1 m/s²;
- (7) VUT 方向盘角速度 1.0 °/s。

P. 3. 6. 3. 1. 3. 数据滤波

- (1) 位置和速度采用原始数据，不进行滤波;
- (2) 加速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz;
- (3) 横摆角速度采用 12 极无阶巴特沃斯滤波器过滤，截止频率为 10 Hz。

P. 3. 6. 3. 1. 4. 三轮车目标物

P. 3. 6. 3. 1. 4. 1. TWTA 用于代替三轮车（包含视觉、雷达、激光雷达等传感器识别属性）。

其详细技术要求见“附录 TR06：主动安全测试软目标物技术要求”。外观如图 P.64 所示。



图 P.64 TWTA 目标物示意图

P. 3. 6. 3. 1. 4. 2. 障碍车辆应为普通大批量生产的乘用车，车辆尺寸应满足表 P.3 的要求，作为替代也可以采用本规程规定的 GVT。

P. 3. 6. 3. 1. 4. 3. 如果企业认为 TWTA 不能满足 VUT 传感器对目标的识别要求，请直接联系汽车测评管理中心。

P. 3. 6. 3. 2. 试验场地要求

试验路面要求干燥、表面无可见水分、平整、坚实，峰值附着系数大于 0.9。

P. 3. 6. 3. 3. 基础测试场景

P. 3. 6. 3. 3. 1. 车对三轮车切入追尾冲突（CTRC）

CTRC 场景下，VUT 按照直线路径行驶，TWTA 在 VUT 右侧邻车道，达到稳定车速后向左侧切入至 VUT 车道，切入完成时 TTC=0 s（假设 VUT 无响应）。VUT 分别以 40 km/h 和 60 km/h 的速度进行测试，对于 VUT 的各个速度点，TWTA 均以 30 km/h 的速度进行测试。碰撞位置为 25%位置，如图 P.65 所示。TWTA 变道路径的具体参数设置参考“表 P.30 EBTA 切入路线详细参数”。

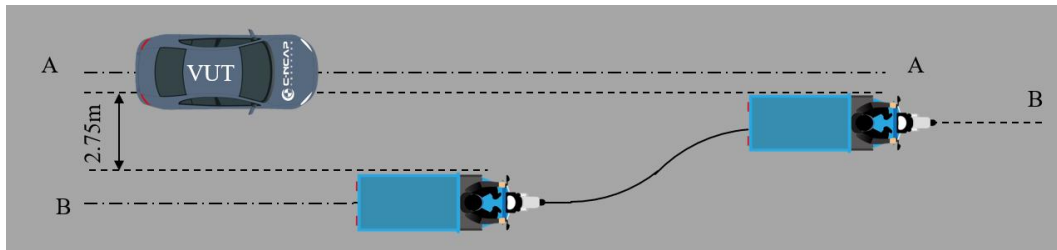


图 P.65 CTRc 场景示意图

表 P.40 CTRc 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	TWTA 速度 (km/h)	碰撞重叠率
40	30	25%
60		

P. 3. 6. 3. 3. 2. 车对三轮车横穿冲突 (CTFA)

CTFA 测试场景，遮挡情形下，VUT 和 TWTA 分别按照各自路径行驶，两车路径相互垂直。碰撞位置为 VUT 地面矩形投影前保中心与 TWTA 右侧车长 1/3 处的重合点，如图 P.66。VUT 分别以 20 km/h、40 km/h 和 60 km/h 的速度进行测试，对于 VUT 的各个速度点，TWTA 均以 30 km/h 的速度进行测试。

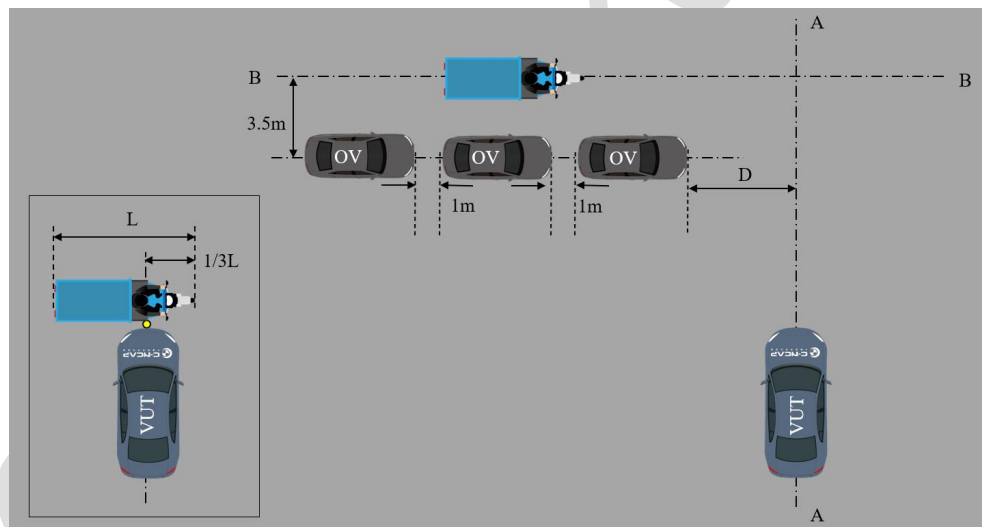


图 P.66 CTFA 测试场景示意图

表 P.41 CTFA 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	TWTA 速度 (km/h)	遮挡车车头到 VUT 轨迹中心的距离 D (m)
20	30	5
40		7
60		9

P. 3. 6. 3. 3. 3. 车对三轮车转弯对撞冲突 (CTFT)

CTFT 测试场景，VUT 和 TWTA 分别按照各自路径行驶，其中 TWTA 为直行随后左转，

VUT 路径与 TWTA 直行阶段平行且对向行驶。碰撞位置为 VUT 地面矩形投影前保中心与 TWTA 右侧车长 1/2 处的重合点，如图 P.67。VUT 分别以 40 km/h 和 60 km/h 的速度进行测试，对于 VUT 的各个速度点，TWTA 均以 30 km/h 的速度进行测试。

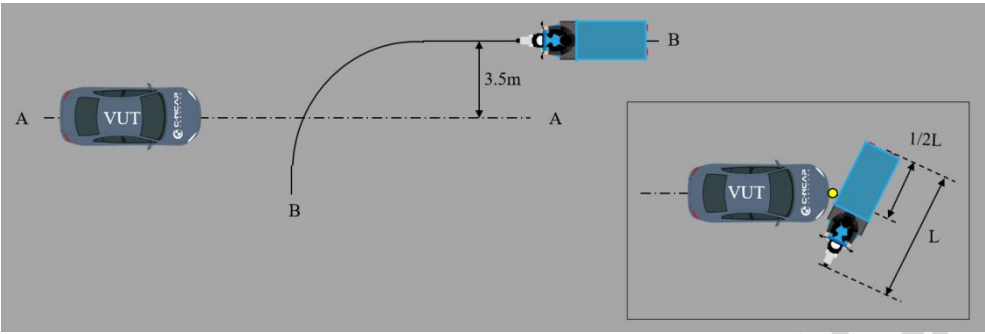


图 P.67 CTFT 测试场景示意图

表 P.42 CTFT 测试场景参数表

VUT 速度 (km/h)	TWTA 速度 (km/h)
40	30
60	

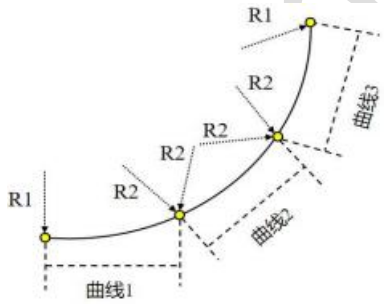


图 P.68 CTFT 场景 TWTA 转向路径示意图

表 P.43 CTFT 场景 TWTA 转向路径参数表

速度 (km/h)	第一部分			第二部分			第三部分		
	起始半径 (m)	结束半径 (m)	角度 (°)	起始半径 (m)	结束半径 (m)	角度 (°)	起始半径 (m)	结束半径 (m)	角度 (°)
30	1500	29	7.20	29	29	75.60	29	1500	7.20

P. 3. 6. 3. 4. 试验要求

P. 3. 6. 3. 4. 1. 档位选择及车辆控制

自动挡测试车辆选择 D 挡，手动挡测试车辆将变速器挂至在试验速度下发动机转速至少达到 1500RPM 的最高挡位。测试车辆为电动车辆时，能量回收设置为标准模式。对于手动或自动油门控制，需要确保在自动紧急制动过程中，油门踏板不会导致对自动紧急制动作用的接管，当自动紧急制动使试验车辆初始速度降低 5 km/h 时，释放加速踏板。试验中不得有其他驾驶控制操作，例如控制离合器或制动踏板等。

P. 3. 6. 3. 4. 2. 时间间隔

轮胎准备完成后 90s 至 10 min 内开始第一次试验，随后每次试验的结束和下次试验的开始间隔同样为 90s 至 10 min，如果超过 10 min，需再次进行轮胎准备工作。试验间隔内，除非发生严重影响车辆安全的特殊情况，否则 VUT 的速度不应超过 50 km/h，且不应进行激烈的加速、减速以及转向操作。

P. 3. 6. 3. 4. 3. 误差范围

在 T_0 至 T_{AEB}/T_{FCW} 时间范围内满足以下条件：

- (1) V_{VUT} (GPS 速度)：测试车速+1.0 km/h；
- (2) V_{TWTa} (GPS 速度)：测试速度 $\pm$ 1 km/h；
- (3) 侧向偏移量： 0 ± 0.1 m；
- (4) 横摆角速度： 0 ± 1.0 °/s；
- (5) VUT 方向盘转角速度： 0 ± 15.0 °/s；

注： T_0 为 $TTC = 3$ s 时刻。

P. 3. 6. 3. 5. 试验结束条件

车对三轮车冲突测试场景试验结束条件参考 P.3.6.1.6.4。

P. 3. 6. 3. 6. 试验有效性判断方法

车对三轮车冲突测试场景试验有效性判断方法参考 P.3.6.1.6.5。

P. 4. 评价方法

P. 4. 1. 评分权重概览

弱势交通参与者保护（主动安全）权重概览见表 P.44。

表 P.44 弱势交通参与者保护（主动安全）权重概览

项目名称		测试场景	各项分值	总分值
车对行人冲突	基础场景	CPLA	12 (基础场景权重为 70%，拓展场景权重为 30%)	32
		CPFA		
		CPNYC		
		CPTA-LF		
		CPTA-RF		
		CPYCL		
	拓展场景	CPFAr		
		CPFC-MO		
		CPNC-AI		
		CPFA-BI		
		CPFAh		
		CPLAh		

项目名称		测试场景	各项分值	总分值
车对二轮车冲突	基础场景	CBLAb	17 (基础场景权重为70%，拓展场景权重为30%)	
		CBOA		
		CBNA		
		CSFA		
		CSTA-LN		
		CBTA-RN		
	拓展场景	CBLAt		
		CBLAc		
		CBOFA		
		CBNA-AI		
		CSFA-BI		
		CBFA-MO		
		CSTAO-RN		
		C2S RCPf		
		C2B RCPn		
		CSFhol		
车对三轮车冲突	基础场景	CTRe	3	
		CTFA		
		CTFT		

P. 4. 2. 评分方法

P. 4. 2. 1. 车对行人冲突场景

P. 4. 2. 1. 1. 车对行人冲突场景项目权重及分值

车对行人冲突部分满分为 12 分，各测试速度权重和场景分值如表 P.45 所示。

表 P.45 车对行人冲突场景测试项目及权重

测试场景		测试功能类型	测试速度 (km/h)	项目权重
基础场景	CPLA	AEB 夜晚	20	1
			40	1
			60	1
			80	1
	CPFA	AEB	20	1
			40	2
			60	2
	CPNYC	AEB	20	1
			40	2
			60	2
		AEB 夜晚	20	1
			40	2
			60	2

测试场景			测试功能类型	测试速度 (km/h)	项目权重
	CPTA-LF		AEB	20	1
				30	1
			AEB 夜晚	20	1
				30	1
	CPTA-RF		AEB	10	1
				20	1
			AEB 夜晚	10	1
				20	1
	CPYCL	起步直行	AEB	静止起步	2
		起步转弯		静止起步	1
		转弯		10	1
		后退		静止起步	1
拓展场景	CPFAr		AEB 夜晚	20	1
				40	1
				60	1
	CPFC-MO		AEB	20	1
				40	1
				60	1
	CPNC-AI		AEB	20	1
				40	1
				60	1
	CPFC-BI		AEB	20	1
				40	1
				60	1
	CPFAh		AEB/AES	80	1.5
				100	1.5
	CPLAh		AEB/AES/FCW 夜晚	80	1.5
				120	1.5

P. 4. 2. 1. 2. 车对行人冲突场景得分计算方法

P. 4. 2. 1. 2. 1. 得分前提

车对行人冲突场景得分的前提条件：

- (1) 车辆启动时，AEB 和 FCW 功能默认“开启”，FCW 的报警声音要清晰响亮；
- (2) 关闭要求：AEB 功能和 FCW 功能不能通过单一按键的一次短按操作关闭。

对于有误作用预测试的场景，在误作用预测试中不能触发 AEB 制动，否则此场景不得分。

P. 4. 2. 1. 2. 2. 在 CPLA、CPFA、CPNYC、CPFAr、CPFC-MO、CPNC-AI、CPFC-BI 场景下

对 AEB 功能进行测试，评分是基于各测试点相对速度的减少量进行计算。对于完全避免碰撞的试验，该测试速度点得满分；对于没有完全避免碰撞发生的试验，使用线性插值的方法来计算对应的单个试验的得分，计算过程中保留至小数点后三位。对于 CPLA 场景，60 km/h 及以上速度点得分前提是速度减少量 $\geq 50\%$ 。

计算方法如下：

$$\text{各测试点得分率} = \frac{V_{\text{rel-test}} - V_{\text{rel-impact}}}{V_{\text{rel-test}}}$$

式中：V_{rel-test}—试验开始时 VUT 与 Ped 的相对速度，单位为公里每小时（km/h）；

V_{re-impact}—VUT 碰撞 Ped 时，两者的相对速度，用碰撞时刻的 VUT 速度减去 Ped 速度，单位为公里每小时（km/h）。

P. 4. 2. 1. 2. 3. 在 CPTA-LF、CPTA-RF、CPYCL 场景下,对 AEB 功能进行测试，评价指标为是否发生碰撞，避免碰撞得满分，发生碰撞不得分。

P. 4. 2. 1. 2. 4. CPLAh 场景下,对 AEB/AES/FCW 功能进行测试，评价指标为能否避免碰撞或报警时间，避免碰撞时得分率为 100%；未能避免碰撞但报警时刻 TTC≥1.7 s 时得分率为 50%，其他情况不得分。

P. 4. 2. 1. 2. 5. 在 CPFAh 场景下，对 AEB/AES 功能进行测试，评价指标为能否避免碰撞，避免碰撞得满分，其他情况不得分。

P. 4. 2. 1. 2. 6. 拓展场景得分率计算方法如下：

$$\text{拓展场景得分率} = \text{厂家报告拓展场景总得分率} \times \frac{\text{抽中场景现场验证测试总得分}}{\text{厂家报告中抽中场景的总得分}}$$

P. 4. 2. 2. 车对二轮车冲突场景

P. 4. 2. 2. 1. 车对二轮车冲突场景项目权重及分值

车对二轮车冲突部分满分为 17 分，各测试速度权重和场景分值如表 P.46 所示。

表 P.46 车对二轮车冲突场景测试项目及权重

测试场景	测试功能类型	测试速度(km/h)	项目权重
基础场景	CBLAb	40	2
		60	2
		80	2
	CBOA	40	2
		60	2
		80	2
	CBNA	20	1
		40	2
		60	2
	CSFA	20	1
		40	2
		60	2
		20	1
		40	2
		60	2
	CSTA-LN	20	2
		30	2

测试场景		测试功能类型	测试速度(km/h)	项目权重
拓展场景	CSTA-RN	AEB	10	2
			20	2
	CBLAt	AEB	40	1.5
			60	1.5
	CBLAc	AEB 夜晚	40	1.5
			60	1.5
	CBOFA	AEB	静止起步	1
			20	1
			40	1
	CBNA-AI	AEB	20	1
			40	1
			60	1
	CSFA-BI	AEB	20	1
			40	1
			60	1
	CBFA-MO	AEB	20	1
			40	1
			60	1
	CSTAO-RN	AEB	10	1.5
			20	1.5
	C2S RCPf	AEB	10	1.5
			20	1.5
	C2B RCPn	AEB	10	1.5
			20	1.5
	CSFhol	AES/FCW	60	1.5
			80	1.5

P. 4. 2. 2. 2. 车对二轮车冲突场景得分计算方法

P. 4. 2. 2. 2. 1. 得分前提

车对二轮车冲突场景得分的前提条件：

- (1) 车辆启动时，AEB 和 FCW 功能默认“开启”，FCW 的报警声音要清晰响亮；
- (2) 关闭要求：AEB 功能和 FCW 功能不能通过单一按键的一次短按操作关闭。

对于有误作用预测的场景，在误作用预测中不能触发 AEB 制动，否则此场景不得分。

P. 4. 2. 2. 2. 2. 在 CBLAb、CBOA、CBNA、CSFA、CBLAc、CBOFA、CBNA-AI、CSFA-BI、

CBFA-MO 场景下对 AEB 功能进行测试，评分是基于各测试点相对速度的减少量进行计算。对于完全避免碰撞的试验，该测试速度点得满分；对于没有完全避免碰撞发生的试验，使用线性插值的方法来计算对应的单个试验的得分，计算过程中保留至小数点后三位。

计算方法如下：

$$\text{各测试点得分率} = \frac{V_{\text{rel-test}} - V_{\text{rel-impact}}}{V_{\text{rel-test}}}$$

式中： $V_{rel-test}$ —试验开始时 VUT 与 TW 的相对速度，单位为公里每小时（km/h）；
 $V_{re-impact}$ —VUT 碰撞 TW 时，两者的相对速度，用碰撞时刻的 VUT 速度减去 TW 速度，单位为公里每小时（km/h）。

注:对于 CBOFA 静止起步场景，评价指标为是否发生碰撞，避免碰撞得满分，发生碰撞不得分。

P. 4. 2. 2. 2. 3. 在 CSTA-LN、CSTA-RN、CBLAt、CSTAO-RN、C2S RCPf、C2B RCPn 场景下，对 AEB 功能进行测试，评价指标为是否发生碰撞，避免碰撞得满分，发生碰撞不得分。

P. 4. 2. 2. 2. 4. 在 CSFhol 场景下，对 AES 功能和 FCW 功能进行测试，评价指标为能否避免碰撞或报警时间，紧急避让功能可使车辆避免碰撞时得分率为 100%，未能避免碰撞但报警时刻 $TTC \geq 1.7\text{ s}$ 时得分率为 50%，其他情况不得分。

P. 4. 2. 2. 2. 5. 拓展场景得分率计算方法如下：

$$\text{拓展场景得分率} = \text{厂家报告拓展场景总得分率} \times \frac{\text{抽中场景现场验证测试总得分}}{\text{厂家报告中抽中场景的总得分}}$$

P. 4. 2. 3. 车对三轮车冲突场景

P. 4. 2. 3. 1. 车对三轮车冲突场景项目权重及分值

车对三轮车冲突部分满分为 3 分，各测试速度权重和场景分值如表 P.47 所示。

表 P.47 车对三轮车冲突场景测试项目及权重

测试场景		测试功能类型	测试速度(km/h)	项目权重
基础场景	CTRc	AEB	40	1.5
			60	1.5
	CTFA	AEB	20	1
			40	1
			60	1
	CTFT	AEB	40	1.5
			60	1.5

P. 4. 2. 3. 2. 车对三轮车冲突场景得分计算方法

P. 4. 2. 3. 2. 1. 得分前提

车对三轮车冲突场景得分的前提条件：

- (1) 车辆启动时，AEB 和 FCW 功能默认“开启”，FCW 的报警声音要清晰响亮；
- (2) 关闭要求：AEB 功能和 FCW 功能不能通过单一按键的一次短按操作关闭。

P. 4. 2. 3. 2. 2. 在 CTRc、CTFA 场景下对 AEB 功能进行测试，评分是基于各测试点相对速度的减少量进行计算。对于完全避免碰撞的试验，该测试速度点得满分；对于没有完全避免碰撞发生的试验，使用线性插值的方法来计算对应的单个试验的得分，计算过程中保留至小数点后三位。

计算方法如下：

$$\text{各测试点得分率} = \frac{V_{\text{rel-test}} - V_{\text{rel-impact}}}{V_{\text{rel-test}}}$$

式中： $V_{\text{rel-test}}$ —试验开始时 VUT 与 TWTA 的相对速度，单位为公里每小时（km/h）；

$V_{\text{re-impact}}$ —VUT 碰撞 TWTA 时，两者的相对速度，用碰撞时刻的 VUT 速度减去 TWTA 速度，单位为公里每小时（km/h）。

P. 4. 2. 3. 2. 3. 在 CTFT 场景下,对 AEB 功能进行测试，评价指标为是否发生碰撞，避免碰撞得分，发生碰撞不得分。